

Nettrix宁畅	内控等级	■I级 □II级 □III级
	制定日期	2023.08.05
	修改日期	/

三级文件

文件编号： I-NC-D-C-038

文件名称： PCB footprint 创建规范

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草稿本 □ 试行本 ■ 发行本			I-NC-D-C-038		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	□品管 ■产品 □销售 □采购 □制造 □综管	陈鹏	A/0	共 49 页

三级文件	
文件标题：PCB footprint 创建规范	内控等级：■I级 □II级 □III级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023/8/5	首次定制	/	A/0	陈鹏
2					
3					
4					
5					

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

目录

1	目的	5
2	范围	5
3	职责	5
4	总体要求	5
5	PAD 创建流程	5
5.1	SMD PAD 命名规则	5
5.2	SMD PAD 创建流程	6
5.3	异形 PAD 创建流程	6
5.4	DIP PAD 命名规则	9
5.5	PTH PAD 创建流程	9
5.6	NPTH PAD 创建流程	11
5.7	Press-fit PAD 创建流程	11
5.8	Flash 热风焊盘设置参考表	11
5.9	焊盘创建实例	12
6	器件创建流程	16
6.1	打开 Allegro 软件	16
6.2	摆放 pad	16
6.3	给器件加装配层	17
6.4	给器件加外框丝印	18
6.4.1	添加 Silkscreen 常规做法	18
6.4.2	添加 Silkscreen 特殊要求	19
6.4.3	其他情况	21
6.5	添加 1pin 丝印标识	22
6.6	添加 pin number 丝印标识	22
6.7	添加零件 bound 铜皮	22
6.8	添加零件限高	22
6.9	添加测点禁布	24
6.10	添加 Rework 区域	25
6.11	标中心	25
6.12	标注零件尺寸	25
6.13	标属性丝印	28
6.14	添加封装信息文字标识	29
6.15	添加版本号	29
6.16	添加 NCDRILL 层信息	31
6.17	添加器件禁布区域	31
6.17.1	添加 Route 禁布区	31
6.17.2	添加过孔禁布区	31
6.17.3	添加器件禁布区	32
6.17.4	添加器件限高区	32
6.18	导入设置模板	33
6.19	生成封装文件	34

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7	无推荐焊盘器件创建方法.....	34
7.1	插装孔径.....	34
7.2	表贴封装.....	34
7.2.1	无延伸脚 (Leadless) 的 SMD Symbol.....	34
7.2.2	有延伸脚 (Lead) 的 SMD Symbol (Outspread Leads)	35
8	特殊封装处理及注意事项.....	36
8.1	BGA 类型封装	36
8.2	QFN 类型封装.....	37
8.3	SOP 类型封装.....	38
8.4	压接连接器封装.....	39
8.5	Finger 金手指封装	39
8.6	Pcie slot	42
8.7	螺丝孔	42
8.8	带缺口沉板的连接器.....	44
8.9	SD 卡 socket.....	44
8.10	BTB 压接连接器 pin number.....	44
8.11	散热片、背板	46
8.12	PIP	48
8.13	有极性器件	48
8.14	盲埋孔 VIA.....	48
9	关于兼容封装的考量.....	48
10	封装检查项.....	49

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

1 目的

本文档规定了 PCB footprint（以下文均称为封装）创建的实际流程和设计原则，主要目的是为了封装设计者提供必须遵循的规则和约定，以达到器件封装库的统一、标准。

2 范围

本规范适用于公司所有项目的新物料器件封装创建。使用软件 Cadence->Allegro16.6 版本。

3 职责

本规范主要起草部门：产品技术部门-layout 组

起草部门负责本规范在执行中问题的解答，同时持续收集设计需求，及时更新规范

Layout 组 Footprint 创建同事负责本规范在项目设计中的执行情况和落实

4 总体要求

在创建封装时需要遵循如下要求：

- 封装*.dra 文件以 mil 为单位；
- 器件 pad 尺寸，在 mm 换算成 mil 时，四舍五入到小数点后两位，并保留整数位，如 1mm=39.37mil，取 39mil，特殊情况需要保留小数点的除外；
- 实体和间距尺寸，四舍五入到小数点后两位，并保留小数点后两位，如 3mm 间距，取 118.11mil；
- 压接连接孔按 finish hole 尺寸创建，四舍五入到小数点后两位，并保留到小数点后两位，如 0.31mm 换算成 12.21mil，pad 命名为 R26_21D12_21_4_PF；
- 创建封装时，优先评估库内是否有兼容封装；
- 评估兼容或替代料，打开并核对 pad、shape、flash 等参数是否相符；
- EPAD 尺寸 $\pm 0.2\text{mm}$ 范围可兼容，高度 $\pm 0.5\text{mm}$ 可兼容；
- PTH 孔 pin number 为 SH1、SH2...，NPTH 孔 pin number 为 MEC1、MEC2...，螺钉螺柱 pin number 为数字 1、2...，信号 pin 电源 pin 按照 datasheet 命名，与原理图 symbol 统一；
- 如需更新库内已有封装，需要通知 PCB 封装库（以下文均称为封装库）管理员，并从封装库内抓取最新文件基础上更新，添加版本号，并做好更新内容的记录；
- 阻焊开窗单边统一加 2mil，pad 间距过小时优先保证阻焊桥 $\geq 3.5\text{mil}$ ；
- NPTH 非金属孔与其他孔径焊盘间距过小的情况下，Route Keepout-All 单边最小 8mil；
- DIP 连接器 1pin 使用方形焊盘，间距不允许情况除外；
- 器件高度添加公差最大值；实体 assembly 选正常值，有范围选实体中间值，无中间值选最大值；pad 尺寸选建议值，有范围的选择中间值；
- 实体尺寸是规则图形中心标在器件 body center 位置，实体尺寸是不规则图形的或者连接器，中心标在器件 1pin 或者定位 pin 上均可；
- PTH 孔焊盘，如 datasheet 有建议值，按 datasheet 创建，无建议值按规范 drill+20mil，压接 drill+14mil；

5 PAD 创建流程

建零件，首先要建 PAD。PAD 分两大类：SMD PAD 和 DIP PAD。SMD PAD 即表贴焊盘。DIP PAD 即通孔，分为金属孔 PTH PAD、非金属孔 NPTH PAD 和压接 press-fit PAD。

5.1 SMD PAD 命名规则

矩形 PAD 命名规则：SMD 长 X 宽，例 SMD10X36_4；

正方形 PAD 命名规则：SMDQ 边长，例 SMQ20_4；

椭圆 PAD 命名规则：OB 长 X 宽，例 OB10X16_4；

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

圆形 PAD 命名规则: SMDR 直径, 例 SMDR20_4;

异形焊盘命名规则: SHAPE 长 X 宽, 例 SHAPE126X100, soldermask 层铜皮命名: 例 SHAPE126X100_4;

注意: 更详细的命名细则见《PCB 封装命名规范》

5.2 SMD PAD 创建流程

SMD PAD 设置 3 个层:

Begin layer=datasheet 建议尺寸 (下文称 datasheet 为手册)

Soldermask_top=begin layer+4mil

Pastemask_top=begin layer

以 SMD10X36_4 举例说明, 如下图所示:

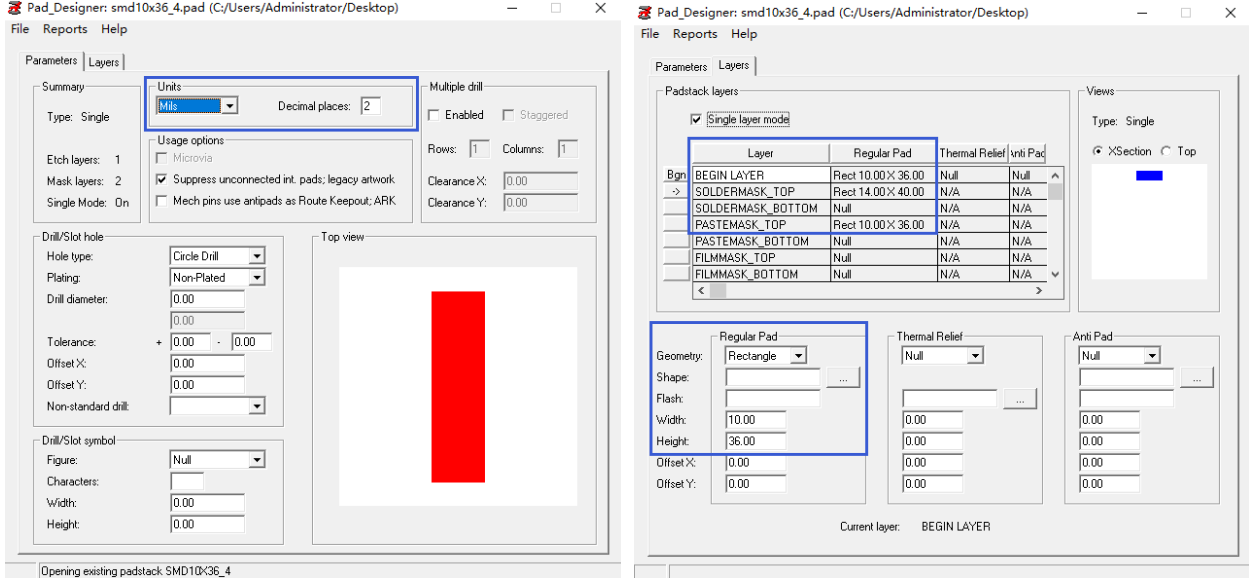


图 5.2-1 SMD10X36_4 参数设置示意图

在 Width 和 Height 里面输入相应尺寸, SMD 的 PAD 就建好了。其他形状设置参照下图所示:

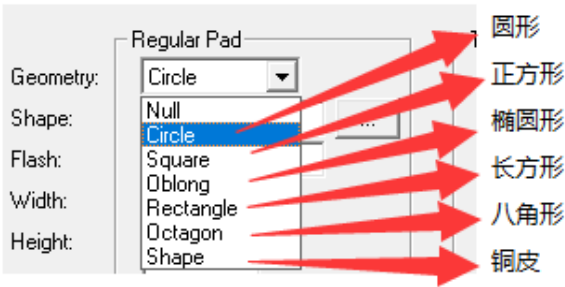


图 5.2-2 Regular Pad 类型示意图

5.3 异形 PAD 创建流程

对于不规则焊盘, 需要创建 shape 形式的焊盘

a) 制作 begin layer 层 shape

打开 PCB Editor, File->New, 类型选 Shape symbol, 命名为 SHAPE126X100, OK

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

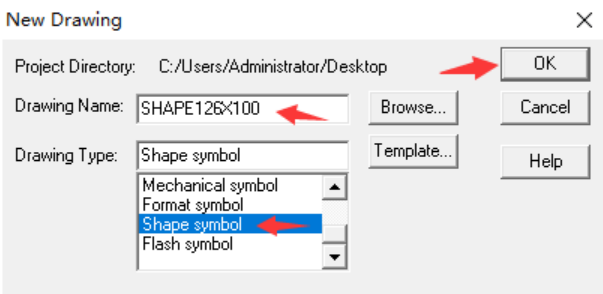


图 5.3-1 创建 pad 命名示意图

据焊盘形状建立 shape，在 Etch-Top 层画出 shape 形状，如下图所示：

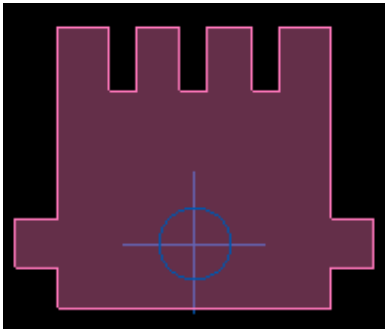


图 5.3-2 异形 shape 示意图

File->Save，保存即生成 SHAPE126X100.dra 和 SHAPE126X100.ssm 两个文件

注意：begin layer 层 shape 和 pastemask 层 shape 等大，建立一份 shape 即可

b) 制作 soldermask 层 shape

另存个版本，保存名称 SHAPE126X100_4，作为阻焊层

菜单 Setup->Design Parameter Editor->Drawing type 选择 Package->OK

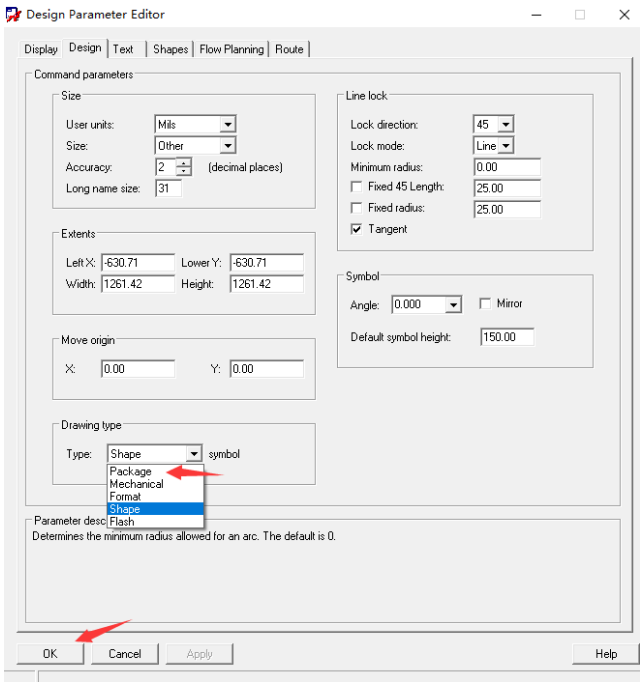


图 5.3-3 Drawing type 类型选择示意图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

菜单 Edit->Z-Copy Shape, 填写外扩 2mil, 点击铜皮

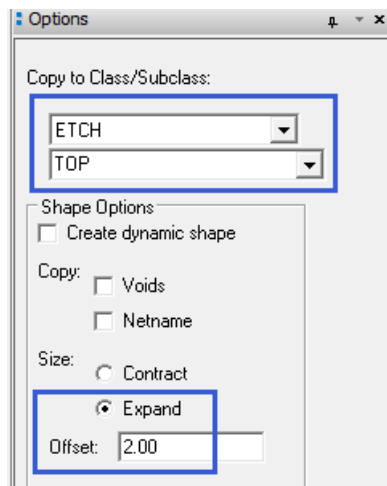


图 5.3-4 z-copy 实体图

将里面铜皮删掉, 保留外扩的 shape 作为 soldermask 阻焊层焊盘

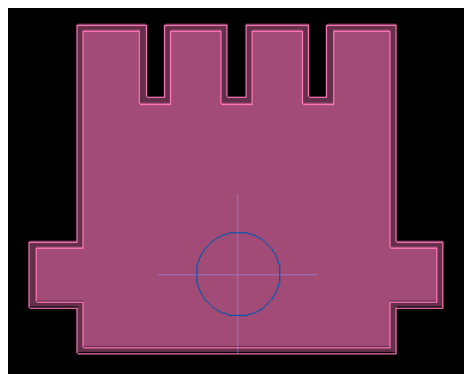


图 5.3-5 异形 shape 外扩建立阻焊层示意图

菜单 Setup->Design Parameter Editor->Drawing type 选择 Shape->OK, 还原类型

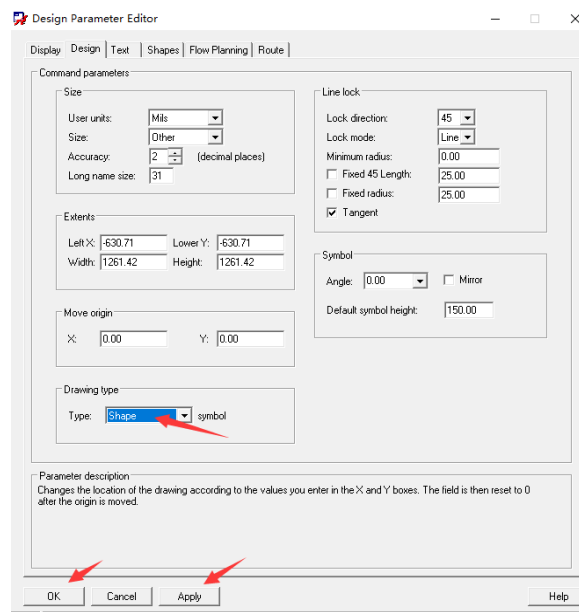


图 5.3-6 恢复 Drawing type 类型选择示意图

File->Save, 保存即生成 SHAPE126X100_4.dra 和 SHAPE126X100_4.ssm 两个文件, 异形 shape 铜皮创建

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

完成

注意: 异形 begin layer 层 shape、soldermask 层 shape 及 pastemask 层 shape 三者中心位置须一致

c) 制作 pad

设置 3 个层:

Begin layer=Pastemask_Top 钢网层=SHAPE120X100, Soldermask_Top 层= SHAPE120X100_4

Geometry 选择 shape->调用前面建立的 SHAPE,

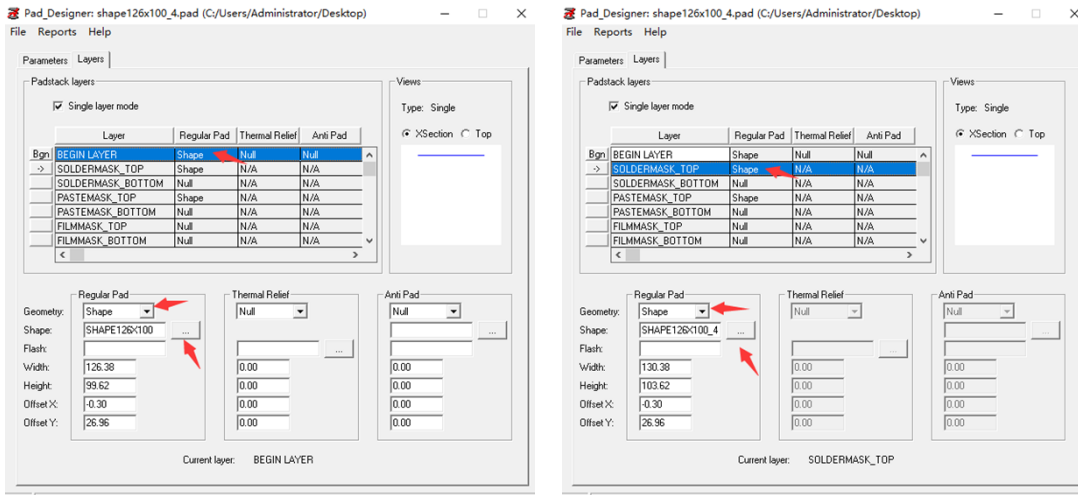


图 5.3-7 异形 shape pad 参数设置示意图

File->Save, 保存 shape120X100_4.pad, 包含异形 shape 的 pad 即创建完成

5.4 DIP PAD 命名规则

圆形 PTH PAD 命名规则: R_D_, 例 R60D40_4;

矩形 PTH PAD 命名规则: S_D_, 例 S60D40_4;

椭圆 PTH PAD 命名规则: O_D_, 例 o138x512d59x461_4;

椭圆表层或底层开钢网 PTH PAD 命名规则: 例 o45x84d29x69_4_pt;

圆形 NPTH PAD 命名规则: NR_D_, 例 NR118D118_4;

椭圆 NPTH PAD 命名规则: NO_D_, 例 NR79x118D79x118_4;

矩形焊盘圆形孔径的 PTH PAD 命名规则: 例 SC264X108D244X87_4;

矩形焊盘椭圆孔径的 PTH PAD 命名规则: 例 SO264X108D244X87_4;

矩形焊盘矩形孔径的 PTH PAD 命名规则: 例 SR264X108D244X87_4;

圆形 Press-fit PAD 命名规则: 例 R26_21D12_21_4_PF;

矩形 Press-fit PAD 命名规则: 例 S26_21D12_21_4_PF;

Flash 命名规则: TH_D_, 例 TH95D80;

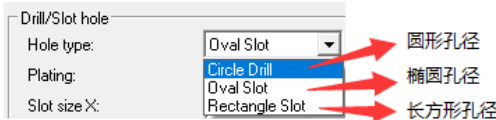


图 5.4 Drill/Slot hole 类型示意图

注意: 更详细的命名细则见《PCB 封装命名规范》

5.5 PTH PAD 创建流程

PTH PAD 设置 6 个层:

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

Drill diameter=datasheet 建议通孔孔径尺寸，压接为 finish hole 尺寸

Begin layer=焊盘（BEGIN LAYER）= Drill diameter +20mil 或者 datasheet 建议焊盘尺寸或者考虑 air-gap 间距适当缩小焊盘

Default internal= begin layer

End Layer= begin layer

注意：金属孔孔径≥6mm 时，表底层焊盘环宽单边≥20mil 设计，即 Begin layer=End layer 焊盘（BEGIN LAYER）= Drill diameter +40mil；

Soldermask_top=begin layer+4mil

Soldermask_bottom=begin layer+4mil

如有正面/背面开钢网要求，添加 Pastemask_top/bottom=begin layer

Thermal Relief 选择 Flash（仅在 begin layer、default internal 和 end layer 这三个层添加）

Anti pad= drill diameter+30mil

以 R60D40_4 举例说明，如下图所示：

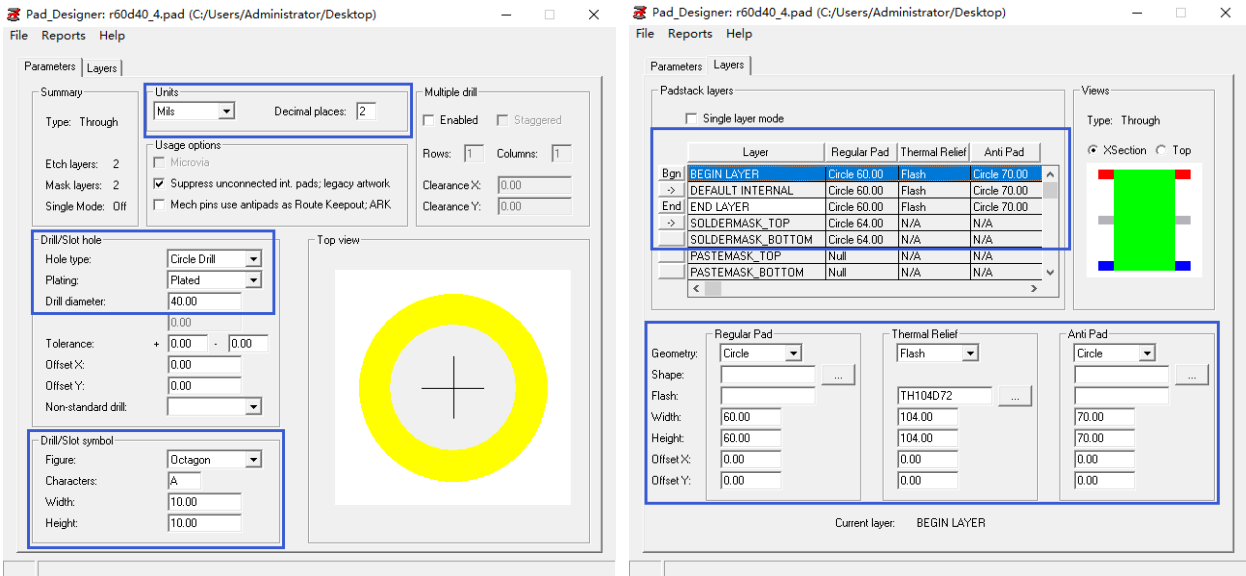


图 5.5-1 R60D40_4 参数设置示意图

注意：1pin 防呆方形焊盘，只有表底层焊盘设置方形 Square，要注意内层焊盘仍然是圆形，Anti pad 选择 circle 形状，圆形 pad 选取圆形 flash，椭圆 pad 选取椭圆 flash，如下图所示：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

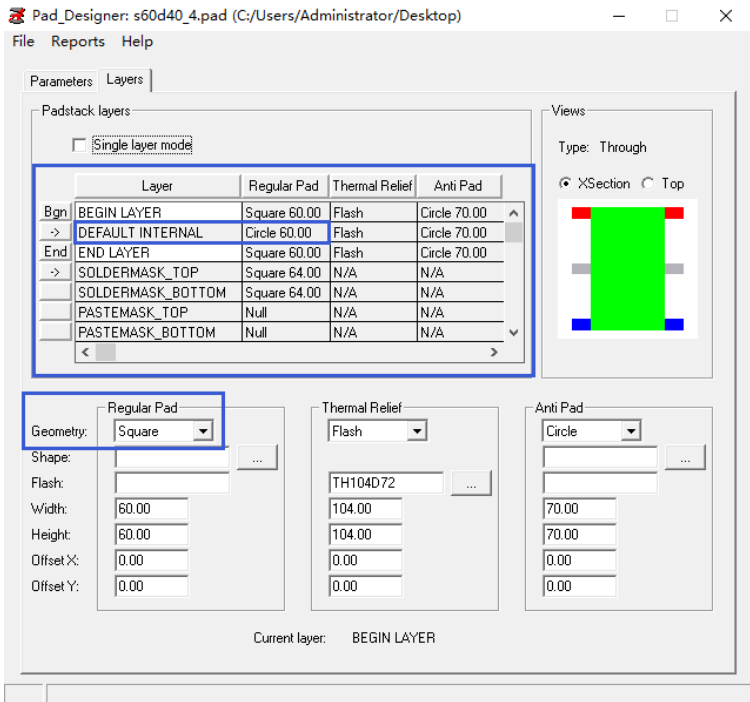


图 5.5-2 R60D40_4 参数设置示意图

注意: 建立所有通孔封装时, Drill/Slot symbol-Characters 钻孔特征值必须填, 可以是大小写字母或数字

5.6 NPTH PAD 创建流程

非金属孔创建流程与 PTH PAD 创建流程相同, 区别是 Drill diameter= begin layer= default internal= end Layer, 如下图所示:

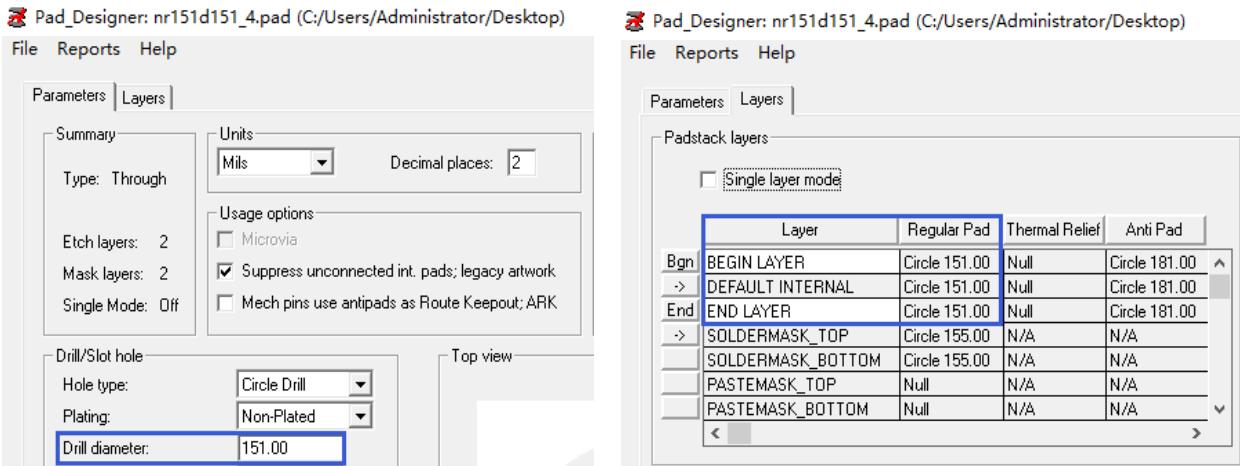


图 5.6 NR151D151_4 参数设置示意图

注意: PTH 金属通孔添加 Flash, NPTH 非金属孔不添加 Flash

5.7 Press-fit PAD 创建流程

压接孔创建流程与 PTH PAD 创建流程相同, 区别是压接焊盘 (Press Fit) =Drill diameter +14;
*压接孔需全连, 不添加 flash;

5.8 Flash 热风焊盘设置参考表

创建 flash 依据 Drill diameter 尺寸, 结合下表, 计算得到 flash 孔径与焊盘值:

下图 PTH HOLE 为 Drill diameter 尺寸, Inner diameter 为 flash 内径尺寸, outer diameter 为 flash 外焊盘尺寸, 具体数值如下图所示:

表 1 热风焊盘与孔径对应关系

A PTH Hole	B Inner Diameter	C Outer diameter
<40mil	A+24mil	B+20mil
40mil~70mil	A+32mil	B+32mil
71mil~99mil	A+40mil	B+32mil
>99mil	A+47mil	B+40mil

注意: 椭圆孔的flash 按小孔径的值去加, 例孔径为28x107mil, flash 命名: th72x151d52x131, pad 命名: o48x127d28x107

表 2 热风焊盘 Spoke Width 参数

D Spoke Width	
12	当 Drill diameter=10mil 以下
15	当 Drill diameter=11~40mil
20	当 Drill diameter=41~70mil
30	当 Drill diameter=71~170mil
40	当 Drill diameter=171mil 以上

保证连接处的宽度 D 不小于 10mil

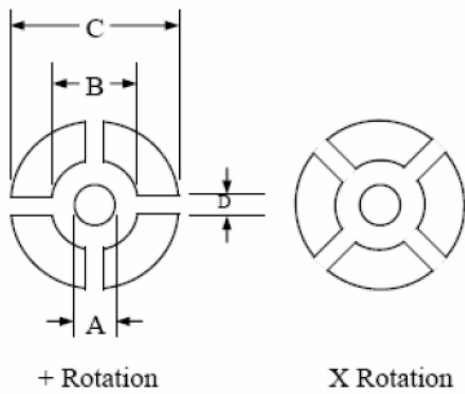


图 5.8 Spoke Width 示意图

5.9 焊盘创建实例

示例一:

下面演示圆形通孔焊盘 R85D65_4 创建步骤:

已知孔径 Drill diameter=65mil

a) 制作 Flash:

根据表 1-1 计算得出 flash 内径 97mil, 外径 129mil。开口选 30mil, 角度 45 °

打开 PCB Editor

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

File->New, 类型选 Flash symbol, 命名为 TH129D97, OK

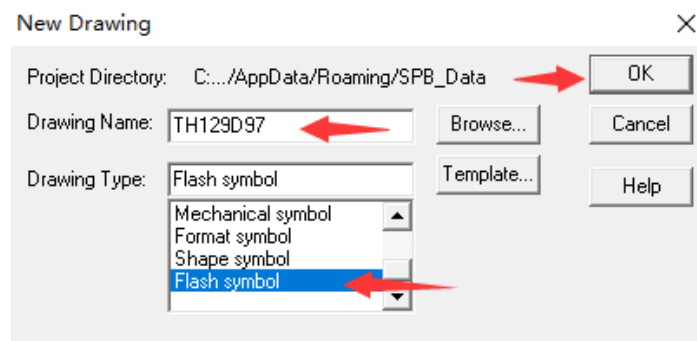


图 5.9-1 创建 flash 命名示意图

Add->Flash 出现菜单如下所示:

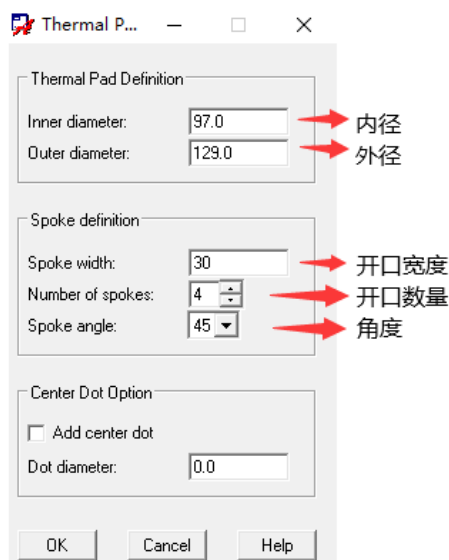


图 5.9-2 圆形 flash 参数示意图

设置好点击 OK, 保存即生成 TH129D97.dra 和 TH129D97.fsm 两个文件, 完成 Flash 的建立

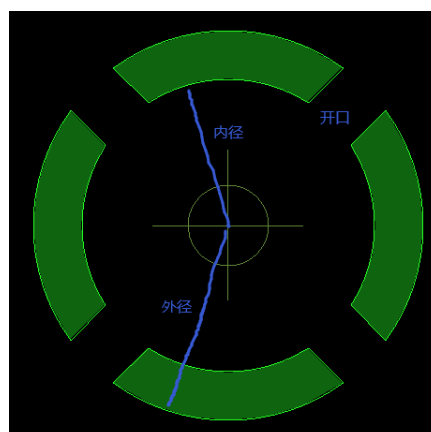


图 5.9-3 圆形 flash 示意图

b) 制作 Pad:

孔径 Drill diameter=65mil

焊盘 Begin layer= Drill diameter+20mil=65mil+20mil=85mil=Default internal =End layer

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

Soldermask_top=Soldermask_bottom=Begin layer+4mil=89mil

Flash 选刚建立的 TH129D97

Anti pad=Drill diameter+30mil=95mil

打开 Pad Designer

命名为 R85D65_4，将框选的关键值填入并 check，File->Save，完成 PAD 的建立

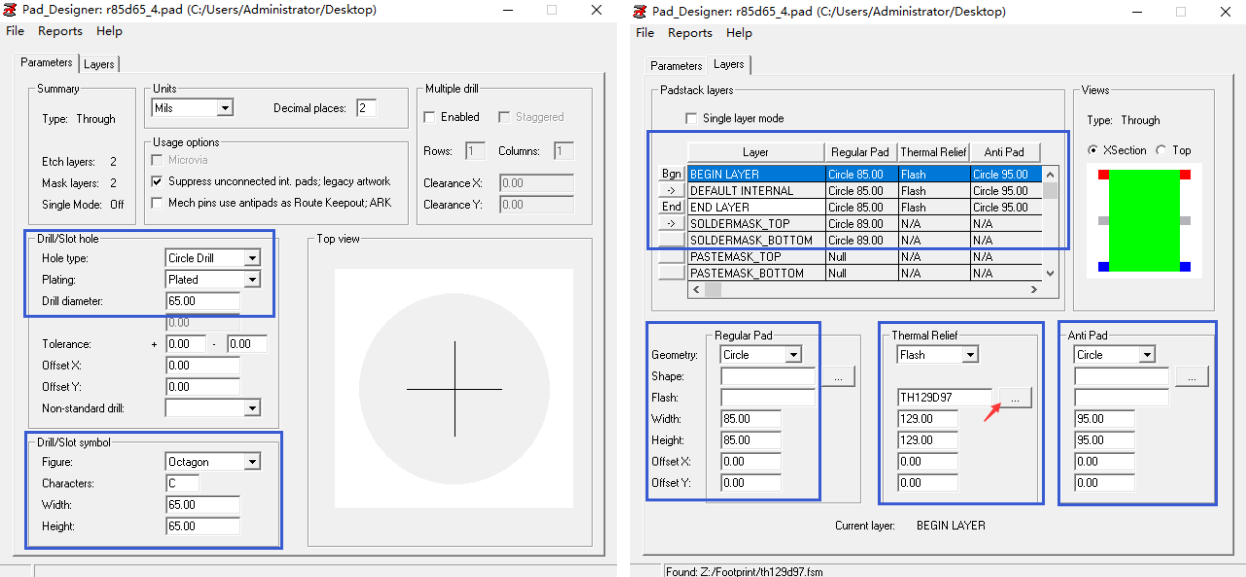


图 5.9-4 R85D85_4 参数设置示意图

示例二：下面演示 top 层开钢网椭圆金属孔 o45X84d29X69_4_pt 创建步骤：

注意：示例二中提及的X、Y、A、B、X1、Y1、A1、B1 注释仅代表图 5.9-6~图 5.9-7，不包含图 5.9-5 已知椭圆孔径宽 X1 size=29mil，长 Y1 size =69mil

a) 制作 Flash：

根据表 1-1 计算得出 flash 内径宽 size X=53mil，内径长 size Y =93mil。Flash 焊盘宽 A size=73mil，焊盘长 B size=113mil

开口选 20mil，角度 45 °

打开 PCB Editor

File->New，类型选 Flash symbol，命名为 TH73X113D53X93，OK

用 cot skill 打开设置椭圆 flash 窗口，填写相应数据，如图 5.9-5，OK

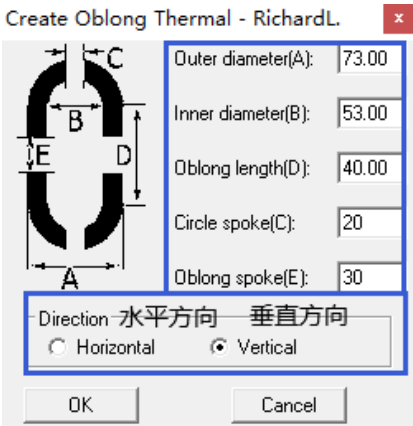


图 5.9-5 椭圆 flash 参数示意图

设置好点击 OK，保存即生成 TH73X113D53X93.dra 和 TH73X113D53X93.fsm 两个文件，完成 Flash 的建立

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

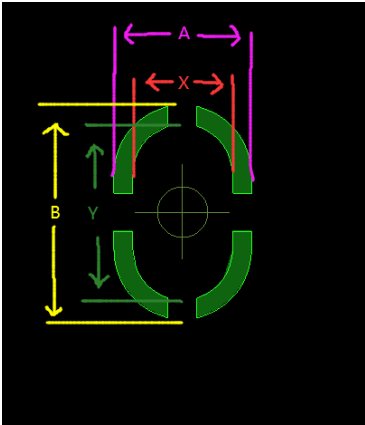


图 5.9-6 圆形 flash 示意图

b) 制作 Pad:

椭圆孔径宽 X1 size=29mil, 长 Y1 size=69mil

焊盘宽 A1 Begin layer= 此处按手册建议值 Drill diameter+16mil （常规 Drill diameter+16mil ）
=65mil+20mil=85mil=Default internal =End layer=45mil

焊盘长 B1 Begin layer= 此处按手册建议值 Drill diameter+15mil （常规 Drill diameter+16mil ）
=65mil+20mil=85mil=Default internal =End layer=84mil

Soldermask_top=Soldermask_bottom=Begin layer+4mil=49milX88mil

由于采用通孔回流焊，需要设置 Pastemask_top= Begin layer =45milX84mil

Flash 选刚建立的 TH73X113D53X93

Anti pad=Drill diameter+30mil=59milX99mil

打开 Pad Designer

命名为 o45X84d29X69_4_pt, 将框选的关键值填入并 check, File->Save, 完成 PAD 的建立

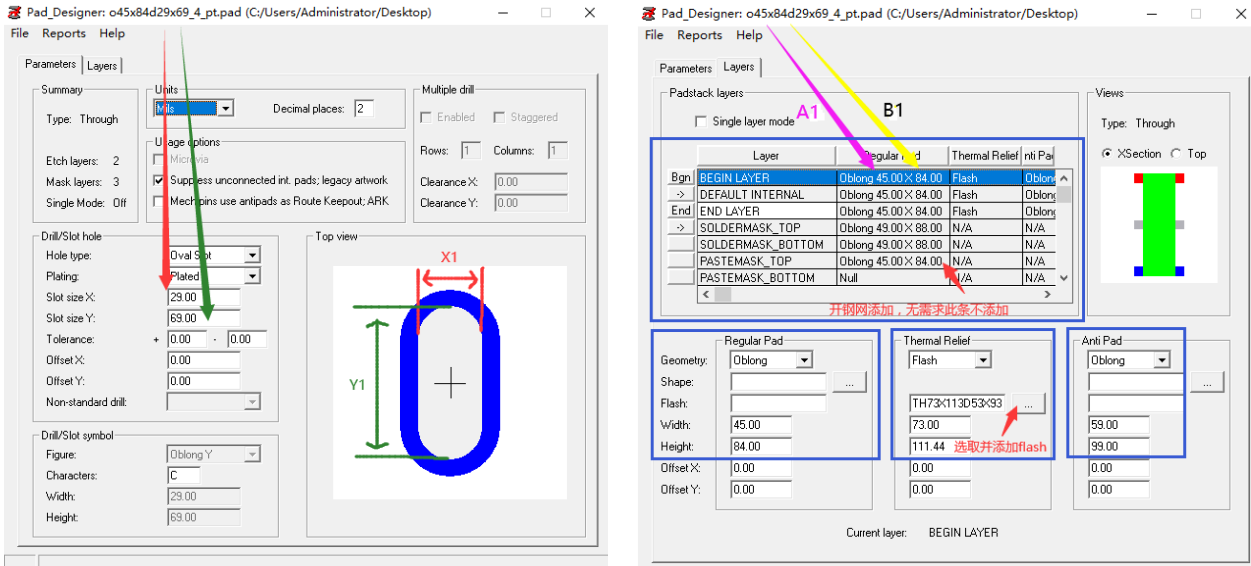


图 5.9-7 o45X84d29X69_4_pt 参数示意图

注意: 椭圆孔 flash 长宽方向与命名和 pad 方向一致, 如图 1-25~图 1-27 X、Y、A、B、X1、Y1、A1、B1

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

6 器件创建流程

Pad 建好后，接下来开始创建零件

6.1 打开 Allegro 软件

打开 PCB Editor，创建封装文件，File->New，类型选 Package symbol，Name 按 PCB footprint 命名规范填写，OK

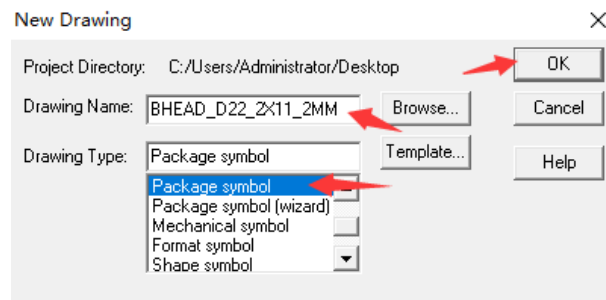


图 6.1 命名示意图

注意：同类型封装可以直接在同类型*.dra 文件上进行修改

6.2 摆放 pad

打开菜单 Layout-Pins，右侧 Options 栏 Padstack 选取要调用的 pad，按坐标输入间距、数量及顺序，Pin# 填写 pin number，按照 datasheet 尺寸图来摆放 pad

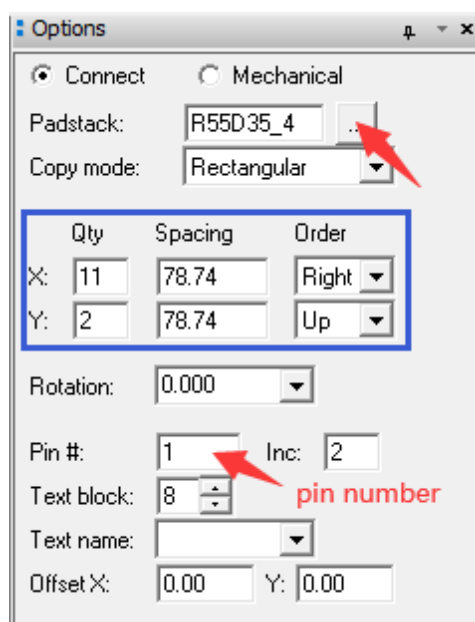


图 6.2-1 放置 pad 示意图

由于此连接器封装是正规长方形连接器，中心在器件的中心，换算出了 1pin 的位置，直接在左下角命令栏输入坐标，如 x -393.7 -39.37 回车，即可放置 pad，也可以 1pin 放在原点，命令栏输入坐标 x 0 0 回车，再作移动

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级



图 6.2-2 命令行示意图

将 DIP 连接器 1pin 改成方型焊盘 pad, 菜单 Tools->Padstack->Replace, 显示如右侧栏目, 点击需要换的 pin, 选择 New 里选择替换之后的 pad, S55D35_4, 在 Pin#里输入 pin number, 此时仅替换 1pin 成方形焊盘, Replace, 即替换完成, 效果如图 1-33 所示

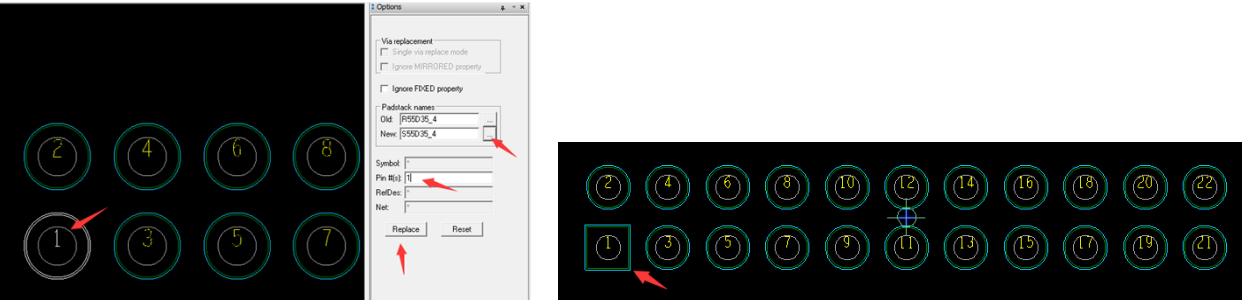


图 6.2-3 1pin 替换方形焊盘示意图

6.3 给器件加装配层

菜单 Add->Rectangle, 右侧栏目选择 Package Geometry-Assembly Top 层, 线宽为 0, 用红色标识

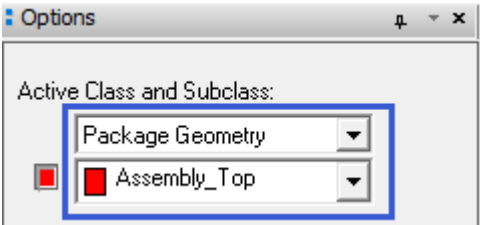


图 6.3-1 实体层建立层面示意图

按照 datasheet 实体长宽 mm 换算成 mil, 按坐标放置, 如下图



图 6.3-2 实体层示意图

连接器可使用 3D 文件导出 DXF, 放在 Package Geometry-Assembly Top 层, 导入*.dra 文件, 放在装配层, 如下图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

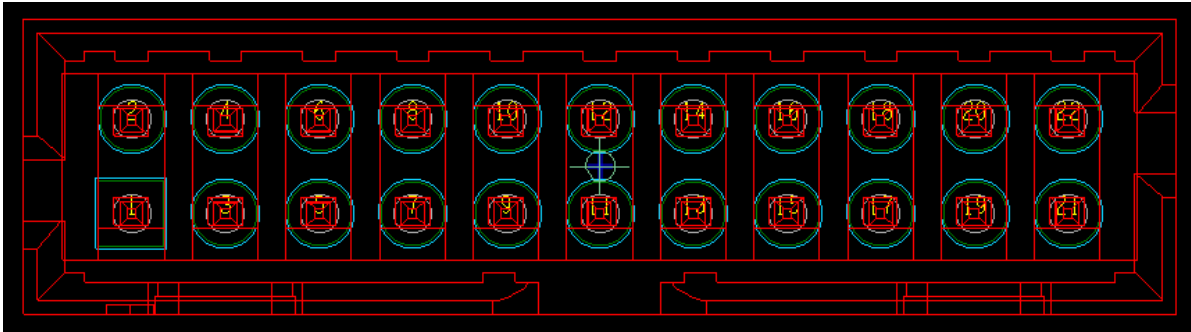


图 6.3-3 实体层导入 3D 示意图

注意: datasheet (2D 文件) 作为封装创建依据, 3D 文件只作为辅助确认

QFN、QFP 等类型实体 pin 需按 datasheet 实体尺寸, 画在 assembly 层, 如下图所示

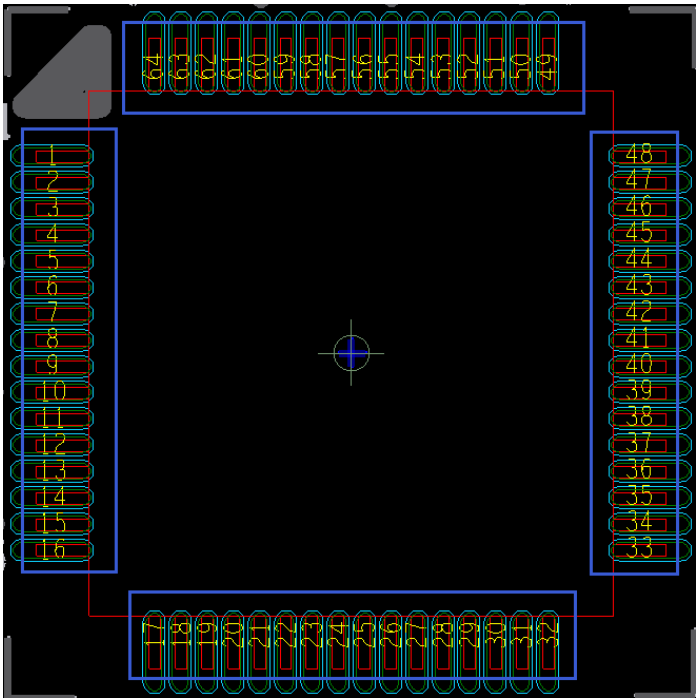


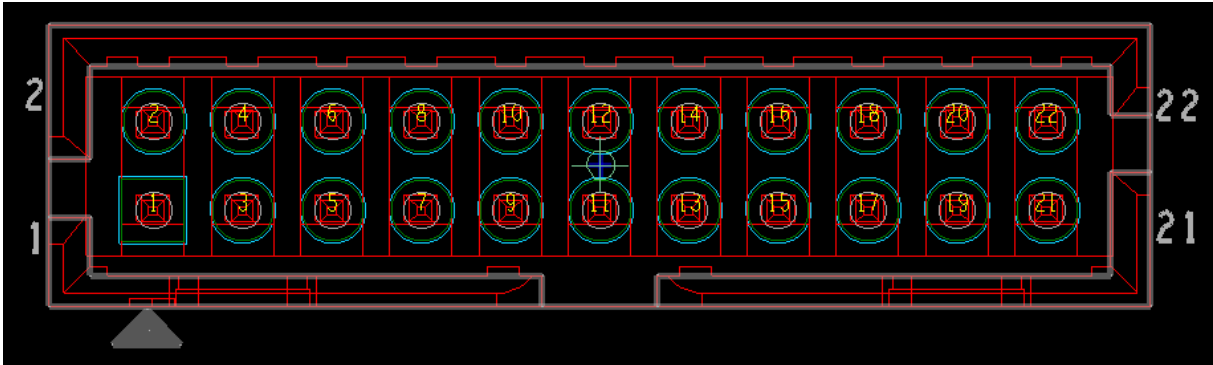
图 6.3-4 pad 的实体层示意图

注意: 如有需要兼容多款型号的器件, 每份手册独立创建实体层, 并以厂商命名作区分, 如 assembly_tdk、assembly_itg

6.4 给器件加外框丝印

6.4.1 添加 Silkscreen 常规做法

菜单 Add->Line, 右栏选择 Package Geometry-Silkscreen Top 层, 线宽是 6mil, 用灰色标识



三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

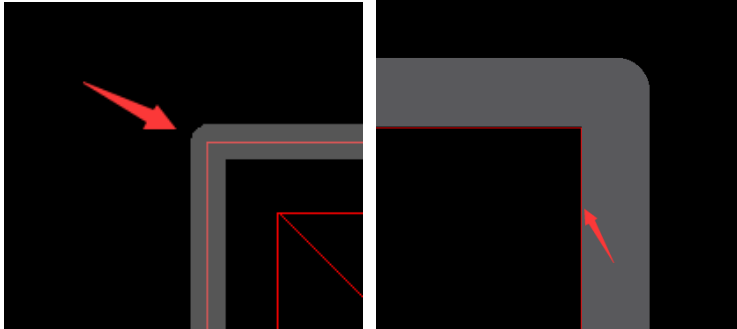


图 6.4-1 丝印示意图

注意：画 silkscreen 时，优先考虑 silkscreen 坐标与 assembly 重合，不可小于 assembly，如图 6.4-1 左图；如连接器、电感等较高器件或连接器，可相切于 assembly，如图 6.4-1 右图；包住实体 pad，距离 pad 7mil，不足一侧需外扩

丝印在布局时起到关键作用，除了标出器件实体外形，还会标出连接器豁口、线缆方向、插卡方向、板边标识、按键圆圈等，用于提示、防呆、防干涉等作用，具体建立封装时参考库内已有同类型封装

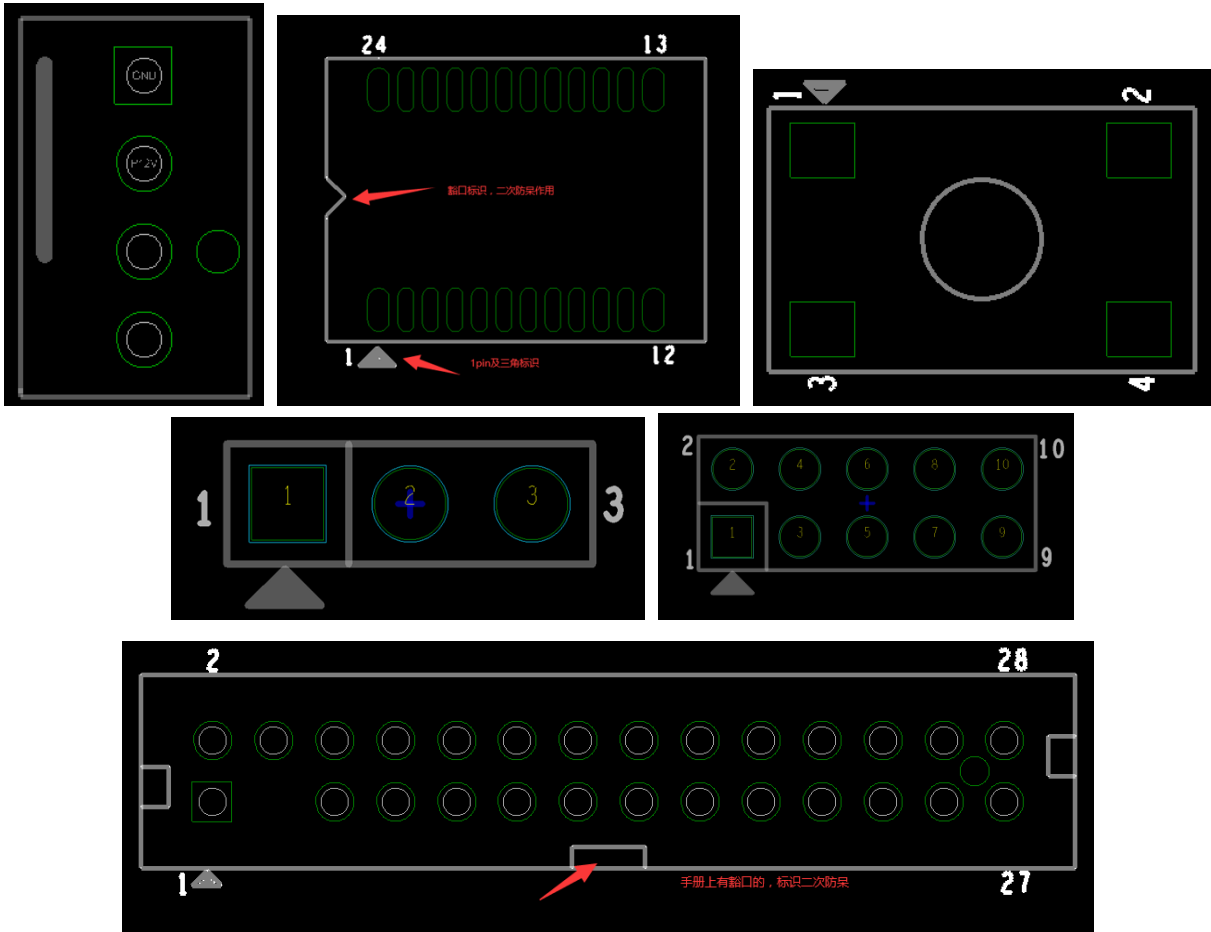


图 6.4-2 丝印标识示意图

6.4.2添加 Silkscreen 特殊要求

- a) BGA、LBA、FBGA 等类型器件，pad pitch≤0.6mm:
不添加数字及字母丝印标识；
限位框距离 pad ≥0.5mm；
圆形极性标识距离 pad>0.6mm；

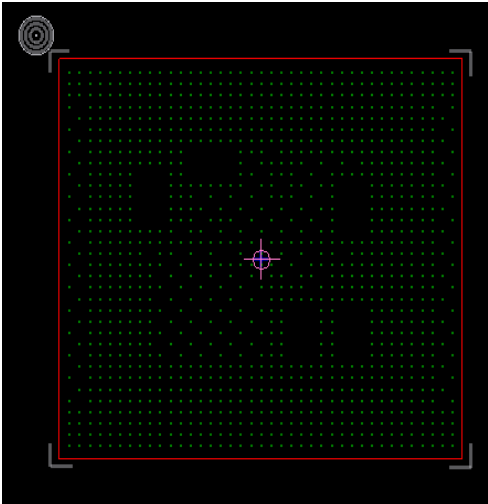


图 6.4-3 pad pitch≤0.6mm BGA 添加丝印示意图

- b) QFN、DFN 等类型，pad pitch≤0.5mm：
- 不添加数字及字母丝印标识；
- 限位框距离 pad≥0.5mm（建议，对于异形 pad，保证丝印距离 pad 10~15mil，最小 10mil）；
- 三角极性标识距离 pad>0.6mm；

表 3 QFN 与 BGA 类型丝印与 pad 距离

零件类型	Pitch 间距	限位框与 Pad 距离	三角极性点与 Pad 距离	说明
QFN	0.4~0.5	≥0.5mm	>0.6mm	1.四角直角或者单边线限位 2.极性标示形状不限，保持距离不会压到元件底部 3.取消边缘 pin 位标识数字
BGA/LGA	0.4~0.6	≥0.5mm	>0.6mm	1.四角直角或者单边线限位 2.极性标示形状不限，保持距离不会压到元件底部 3.取消边缘 pin 位标识数字

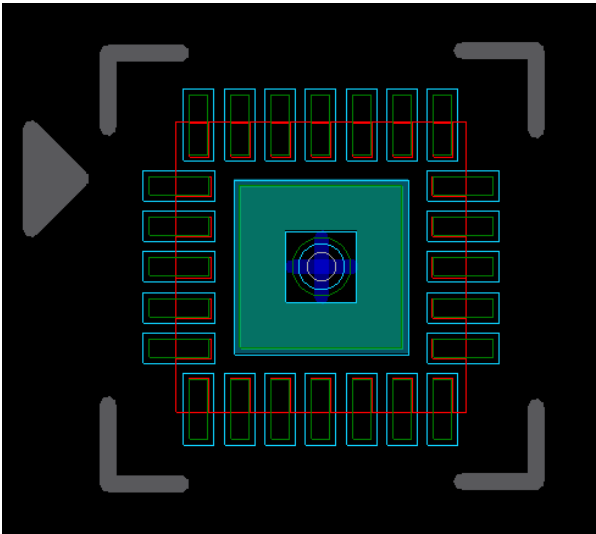


图 6.4-4 pad pitch≤0.5mm QFN 添加丝印示意图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

6.5 添加 1pin 丝印标识

BGA 类型用圆形丝印标注 A1 pin, 其他器件用三角丝印用于标注 1pin 位置, 放置于 1pin 旁边, 三角丝印用实心线表示, 1pin 丝印已经做成模板, 选择合适尺寸的导入即可, 菜单 File->Import->Sub-Drawing
 注意: 所有 Sub-Drawing 模板路径均在 140 库->Footprint->Sub-Drawing 模板文件夹中

6.6 添加 pin number 丝印标识

标注 1 pin、2 pin、N-1 pin、N pin, 如图 1-38 所示

6.7 添加零件 bound 铜皮

菜单 Add->Rectangle, 右侧栏目选择 Package Geometry-Place_Bound_Top 层(以下文均称 bound)
 延着 assembly 边沿铺实体 bound 铜皮, 如 pad 超出 assembly, 则包上 pad soldermask。

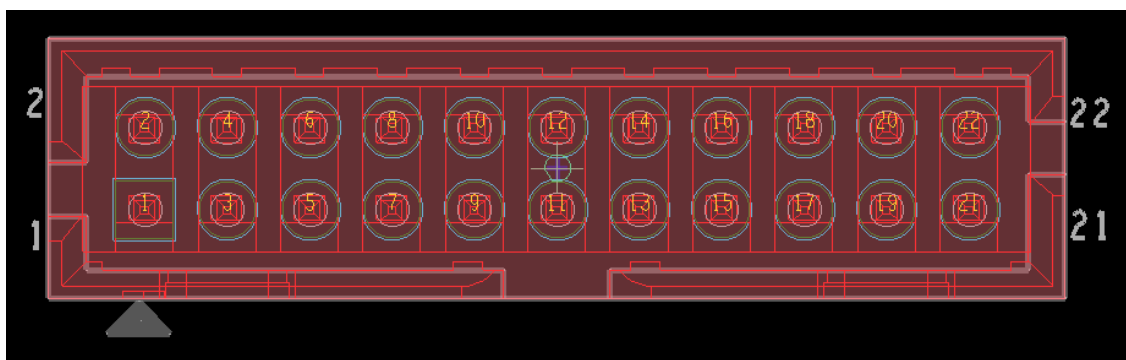


图 6.7 Place_bound 示意图

6.8 添加零件限高

菜单 Setup->Areas->Package Height, 点 Shape 后, 在右边的 Max Height 里填入高度, 画布右键 Done

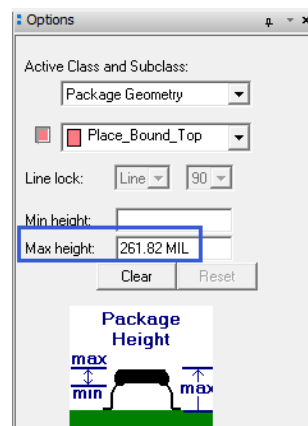


图 6.8-1 Place_bound 高度设置示意图

注意: DIP 器件, 高度不计算针长, 只计算 PCB 板上的高度, bound 高度保留小数点后两位, 如 $7.25\text{mm}=285.43\text{mil}$,

Display->Element, 选 bound shape, 检查是否赋上高度属性

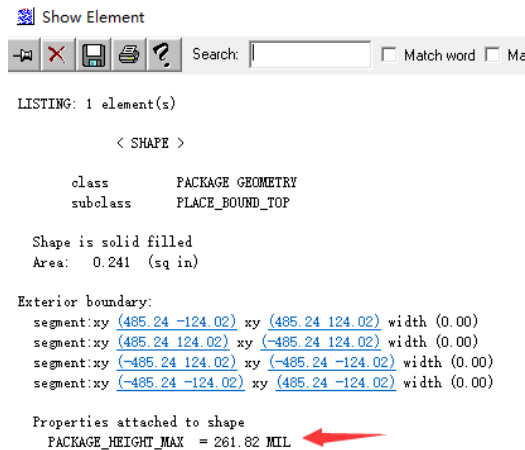


图 6.8-2 Check Place_bound 高度值示意图

关于封装高度添加公差的情况:

- c) 手册数值旁边有公差标注, 直接加上公差, 如下图 $8.95\pm0.3\text{mm}$, H 设置成 9.25mm

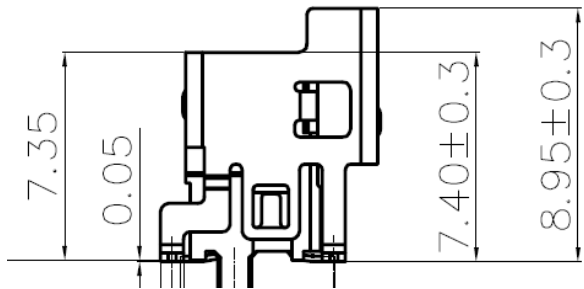


图 6.8-3 手册高度含公差示意图

- d) 高度旁无公差标注, 添加手册右下角表格中或者其他位置的公差: 如下图 $6.5\pm0.4\text{mm}$, H 设置成 6.9mm

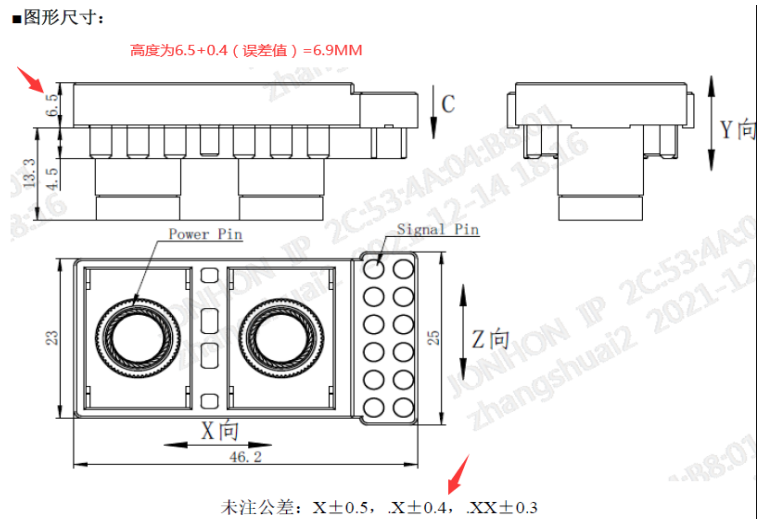
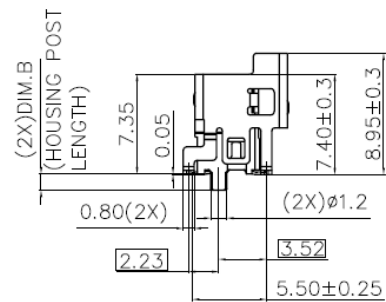


图 6.8-4 手册高度含公差示意图

- e) 如果数值旁边有公差标注, 且手册还有公差, 只加数值旁边有误差标注即可, 如下图 $8.95\pm0.3\text{mm}$, H 设置成 9.25mm (不需要重复加手册右下角误差值)

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级



X.±	X.± 2"
.X± 0.30	.X'±
.XX± 0.20	.XX'±
.XXX± 0.20	.XXX'±

图 6.8-5 手册高度含公差示意图

6.9 添加测点禁布

测点禁布铜皮添加在 Manufacturing-No_probe_top 层, 直接菜单 Edit->Z-Copy Shape, 选择测点禁布层面, 选择扩大类型, 填写尺寸, 点击 place_bound shape 外扩即可

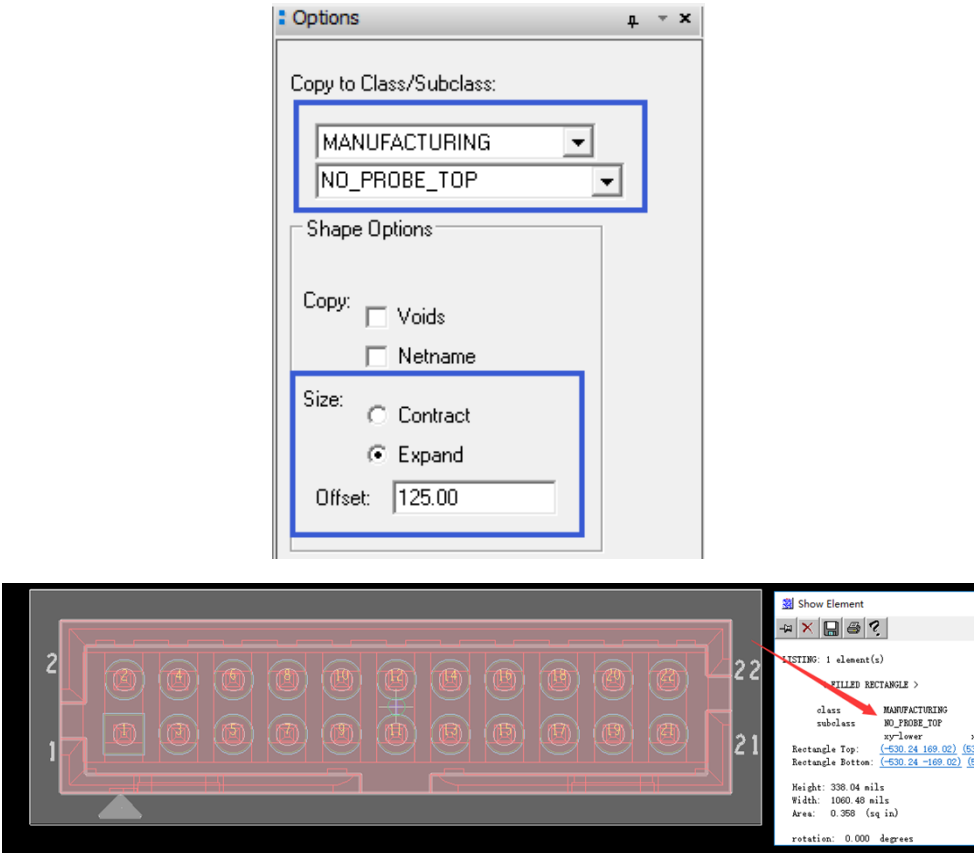


图 6.9-1 测点禁布层面示意图

添加规则:

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

零件高度<100mil（2.5mm），place_bound 单边外扩 5mil;

100mil（2.5mm）≤零件高度<200mil（5mm），place_bound 单边外扩 20mil;

200mil（5mm）≤零件高度<280mil（7mm），place_bound 单边外扩 45mil.

零件高度≥280mil（7mm），place_bound 单边外扩 125mil

金手指测点禁布加到凹槽上边沿的位置 加表底层测点禁布 No_probe_top/bottom



图 6.9-2 金手指添加测点禁布层面示意图

注意：散热片不添加测点禁布，背板添加测点禁布

6.10 添加 Rework 区域

BGA、QFN、QFP 等四面 pad 类型封装增加 rework 区域，菜单 Setup->Subclasses，在 Package Geometry 层新建 MTF_CHECK_TOP 层，OK，菜单 Edit->Z-Copy Shape，选择 rework 层面，选择扩大类型，填写尺寸，点击实体 Assembly 外扩即可

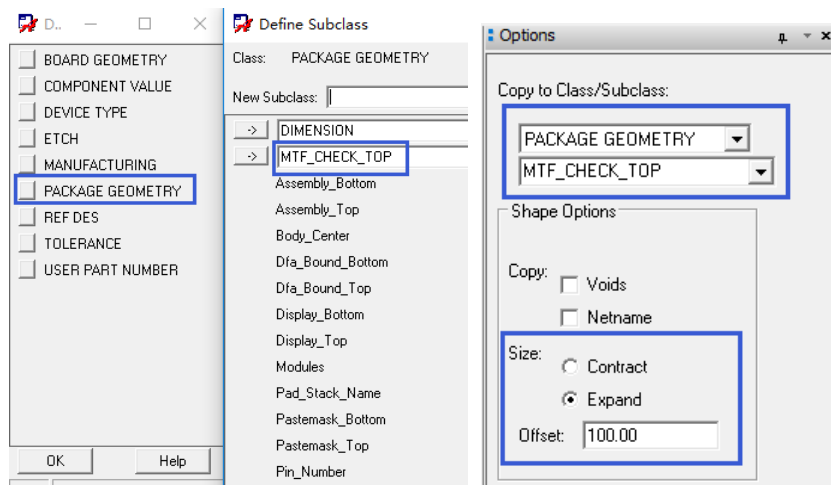


图 6.10 Rework 区域示意图

添加规则：

BGA 类型，实体单边外扩 100mil， QFN 类型，实体单边外扩 50mil

6.11 标中心

在 Package Geometry-Body Center 用线宽 5 mil，长 20mil 的十字型线标识中心位置，可以直接导入 Sub-Drawing->Body_Center.clp，按原点导入即可。在出图时导出 place 选 Body Center

6.12 标注零件尺寸

菜单 Setup->Subclasses，在 package geometry 层新建 Dimension 层，OK

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

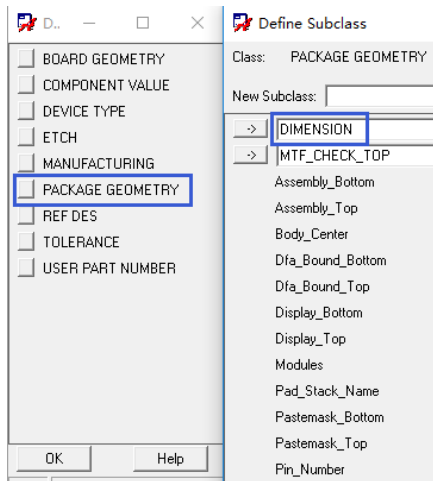


图 6.12-1 新建尺寸层面示意图

设置统一的尺寸标注参数:

菜单 Dimension->Dimension Environment, 画布空白处右键选 Parameters, 按照以下四张图设置, OK

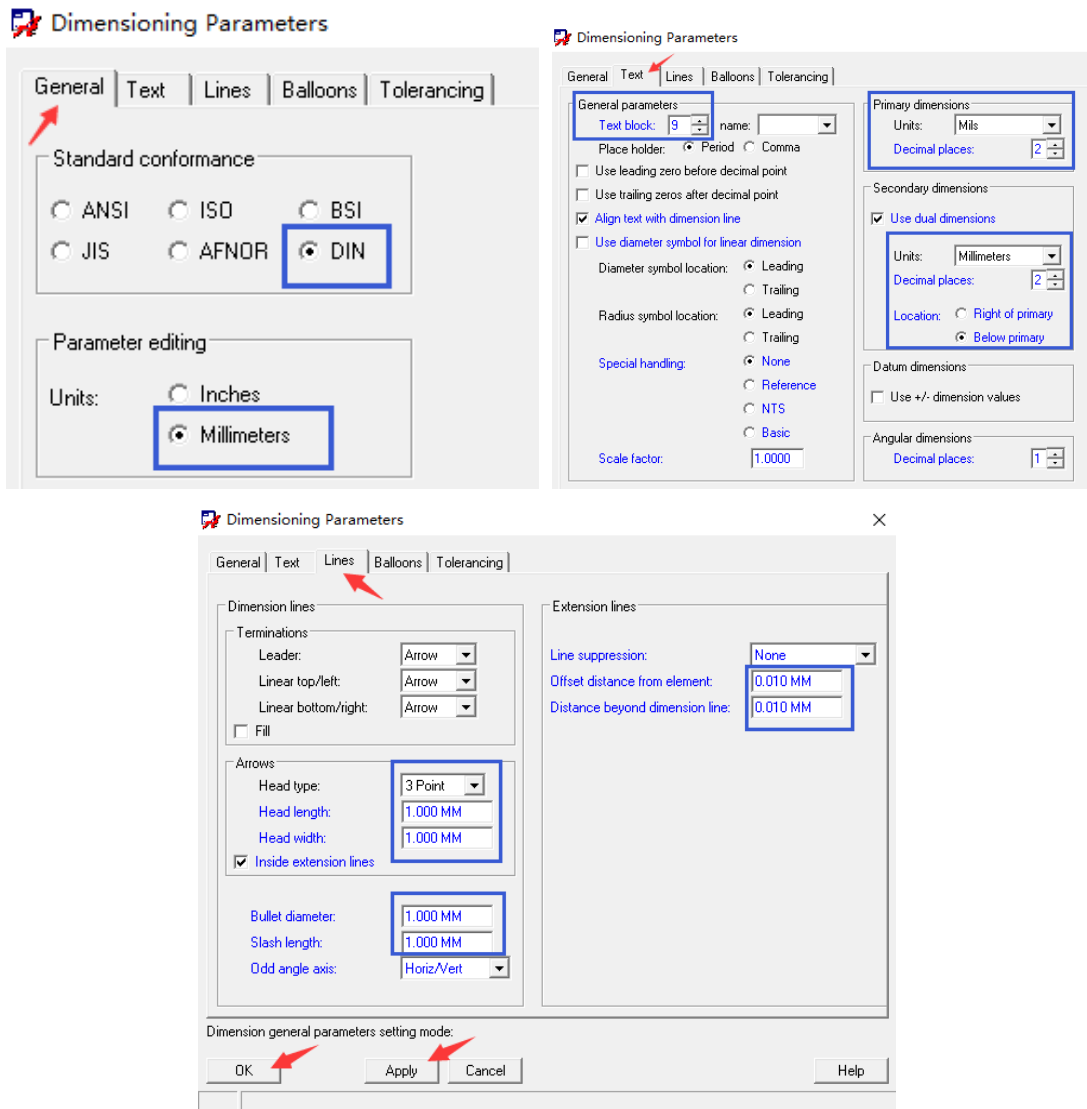


图 6.12-2 尺寸参数设置示意图

菜单 Dimension->Dimension Environment, 画布空白处右键选 Linear dimension, 右侧 Options 栏目选择层

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

面 Package Geometry->Dimension

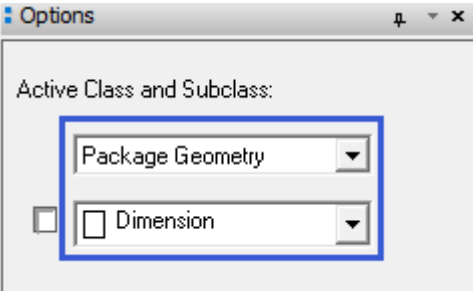


图 6.12-3 标注尺寸示意图

右侧 Find 栏目选择需要标注的内容，如 pin、Other segs

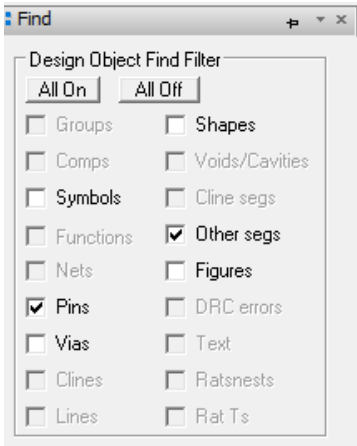


图 6.12-4 标注尺寸示意图

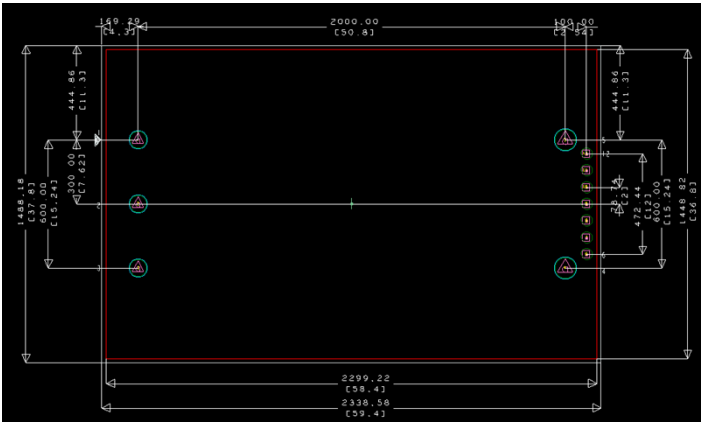


图 6.12-5 标注尺寸例子示意图

注意：零件尺寸标识，便于创建者自查和互查，尺寸标识应按照 datasheet 位置标注，保持清晰规整，勿重叠，标注在 silkscreen 外

必标尺寸：pin 中心间距、实体长宽、禁布尺寸及相对位置、pin 距离实体边沿距离、pcb suggest 尺寸及其他能看出相对位置的尺寸

选标尺寸：亮铜尺寸

无需标尺寸：pad 实体尺寸、pad 建议长宽尺寸、dip 孔径及焊盘建议尺寸



在 Comp Value、Dev Type、Ref Des、Tolerance 的 Assembly top 和 Silkscreen top 层分别添加图 1-67 文字

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

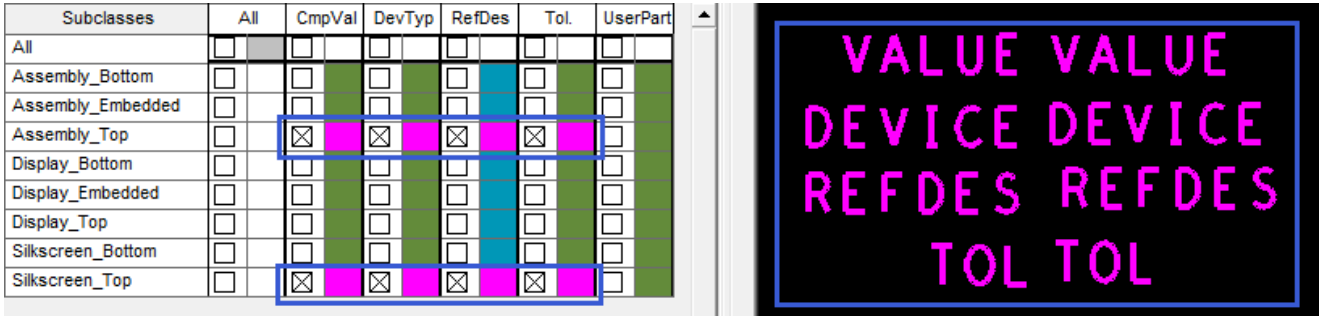


图 6.13 DEVICE 层面示意层

6.14 添加封装信息文字标识

菜单 Add->Text，右侧栏目选 Package Geometey-Dimension 层

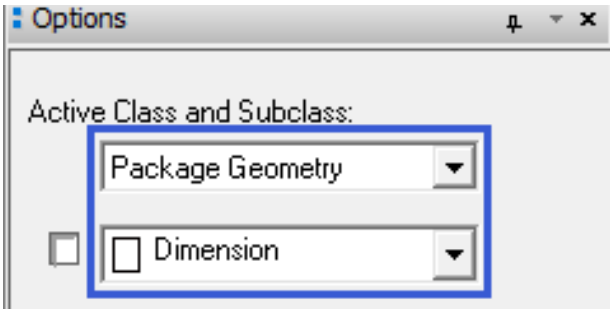


图 6.14-1 封装信息文字标识层面示意图

添加文字标识包括：footprint 名称、Pad 名称、器件高度，如下图所示：

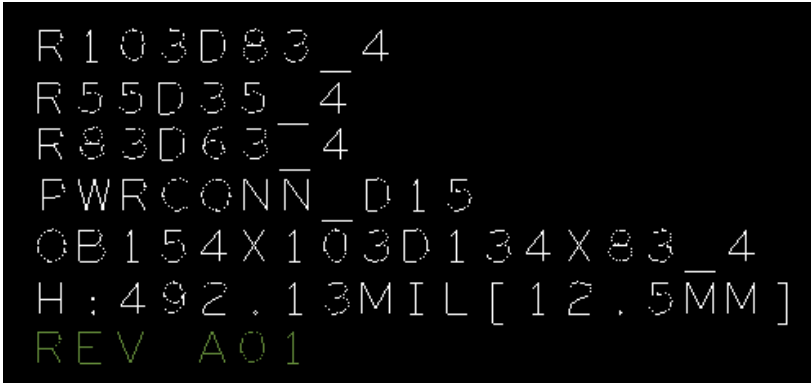


图 6.14-2 封装信息文字标识层面示意图

6.15 添加版本号

菜单 Setup->Subclasses，在 Board Geometry 层新建 REV 层，字号 9 号， OK

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

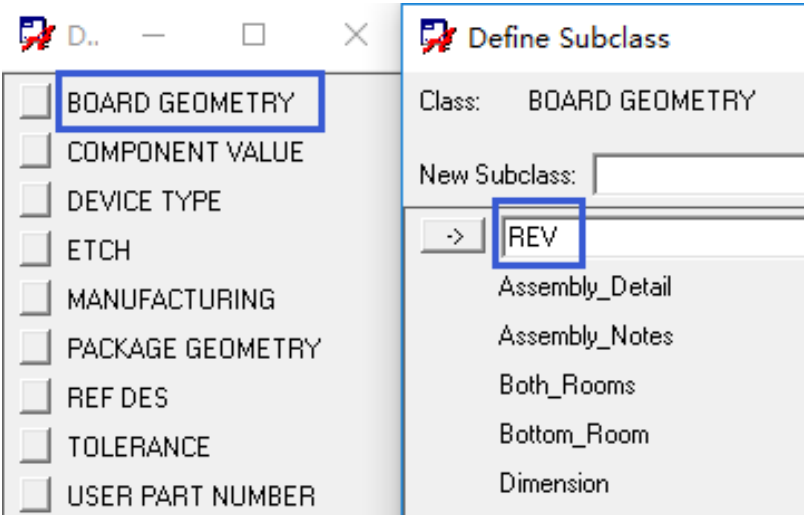


图 6.15-1 版本号新建层面示意图

菜单 Add->Text, 右侧栏目选 Board Geometey-Rev 层

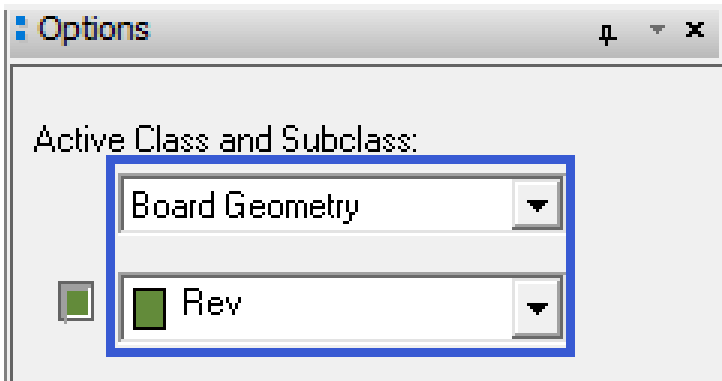


图 6.15-2 版本号层面示意图

注意: REV 全部大写, REV 和版本之间要空格, 如 REV A00

在高度标识下面输入版本号, 如图 1-70, Sub-Drawing 见: REV A00.cpl

情况一:

新建封装添加版本号, 从 REV A00 开始

情况二:

库内旧封装无版本号, 从 REV B01 开始更新

情况三:

更新封装内容不影响生产制造的, 只需更新数字部分, 如 A00->A01->A02.....

情况四:

更新封装内容影响生产制造的, 需要更新字母部分, 如 A00->B00->C00.....

情况五:

如 B00 版本再更新不影响生产制造的, 则遵循 B00->B01.....

表 4 版本号添加原则

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

需求优先级	内容	版本
不影响生产制造, 根据实际情况, 选择性更新	改 pad 阻焊、更新 flash	从 REV A01 开始
影响生产制造, 必须更新封装	改 pad 工艺、改外形、改丝印外形 变大或变小, 改高度、改 3D、添加测点禁布等、增加标识、散热片手册添加亮铜区等	从 REV B01 开始 -C01-D01.....

注意: 版本号添加不要随意放置, 添加在高度信息下方

注意: 在 BRD 里使用 skill (library_compare_ps.il), 检查比对封装版本号, 按需求及时更新 footprint

6.16 添加 NCDRILL 层信息

压接连接器添加 drill hole 和 finish hole 尺寸信息和背钻铜深值, 金手指和夹板连接器添加倒角标识, 具体在 140 库 Sub_Drawing 模板文件夹里, 根据器件类型选择合适模板导入, 再结合手册尺寸进行修改

6.17 添加器件禁布区域

有些 datasheet 包含 Route 禁布区、过孔禁布区、器件禁布区、器件限高区, 针对 datasheet 器件不同需求和标识尺寸添加

6.17.1 添加 Route 禁布区

Route keepout-top 为添加在 top 层的 cline、shape 等电气属性的禁布 shape

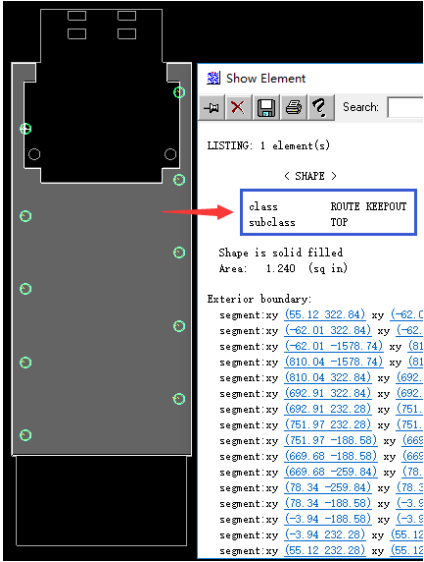


图 6.17-1 添加电气禁布层面示意图

6.17.2 添加过孔禁布区

Via keepout-all 为添加在所有层的过孔禁布 shape

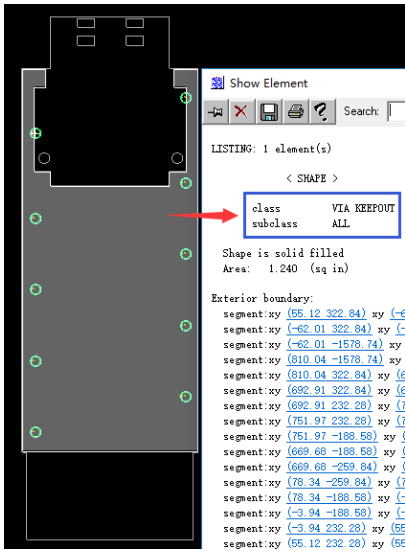


图 6.17-2 添加过孔禁布层面示意图

6.17.3 添加器件禁布区

Package keepout-top 为添加在 top 层的器件禁布 shape

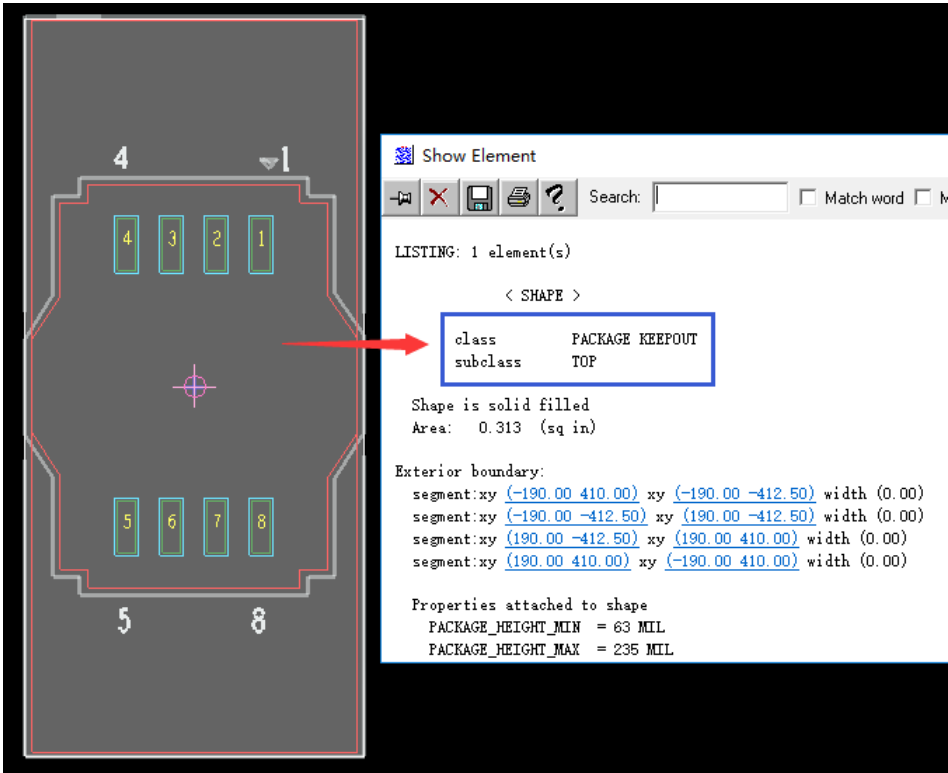


图 6.17-3 添加器件禁布层面示意图

6.17.4 添加器件限高区

菜单 Edie-Properties，选中 Package Keepout 铜皮，弹出对话框填写 Package_Height_Min 和 Package_Height_Max，限高最大最小值，OK

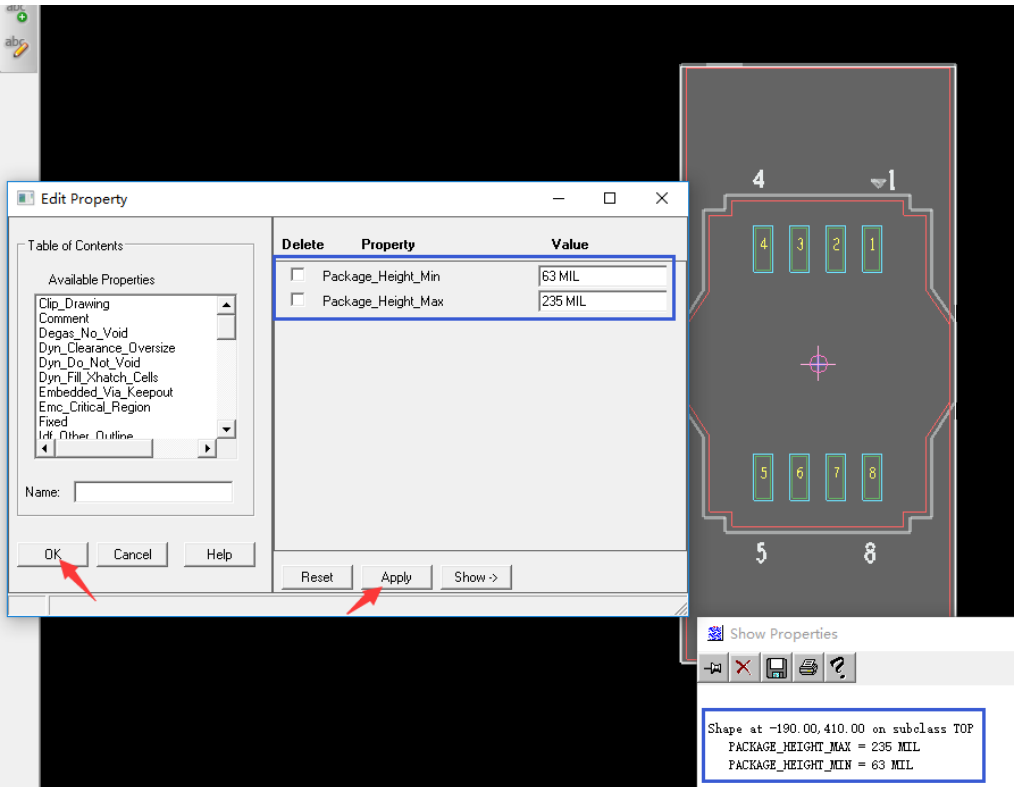


图 6.17-4 添加器件禁布限高层面示意图

6.18 导入设置模板

菜单 File-Import-Parameter, 选择 140 库 Sub-Drawing 模板- Design Setting.prm, Import

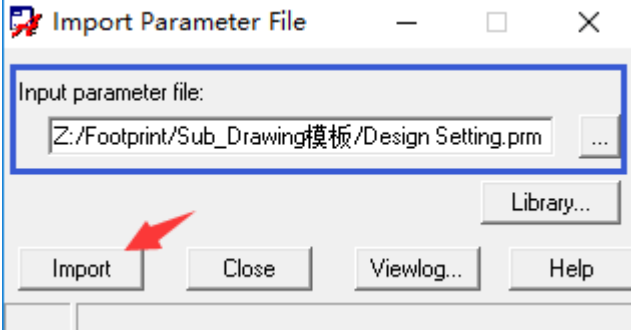


图 6.18-1 导入模板示意图

颜色字号线宽说明:

- a) 实体框 Package Geometry-Assembly_Top, 线宽为零, 用红色标识;
- b) Top 面丝印外框 Package Geometry-Silkscreen_Top, 线宽为 6mil, 用灰色标识, Bottom 面丝印外框 Package Geometry-Silkscreen_Bottom, 线宽为 6mil, 用深红色标识, barcode、logo、label 等丝印宽度为 15mil;
- c) 中心标识 Package Geometry-Body Center, 线宽为 5mil, 长度 20mil 的深蓝色十字型标识;
- d) 丝印标注、封装信息文字、pin number 角标标识用白色 1 号标识;
- e) Pin number 用黄色 8 号标识;
- f) 丝印标注、版本号 REV 及尺寸标识 Package Geometry-Dimension 用绿色 9 号标识;

字号设置:

封装涉及字号有五种, 分别是 1 号、2 号、8 号、9 号和 11 号字体, pin number 角标标识用 1 号字体, DEVICE 用 2 号字体, pin number 用 8 号字体, 丝印标注、版本号、尺寸标识及压接 finish hole 标识用 9 号字体, 金手指夹板连接器倒角标识尺寸 11 号字体

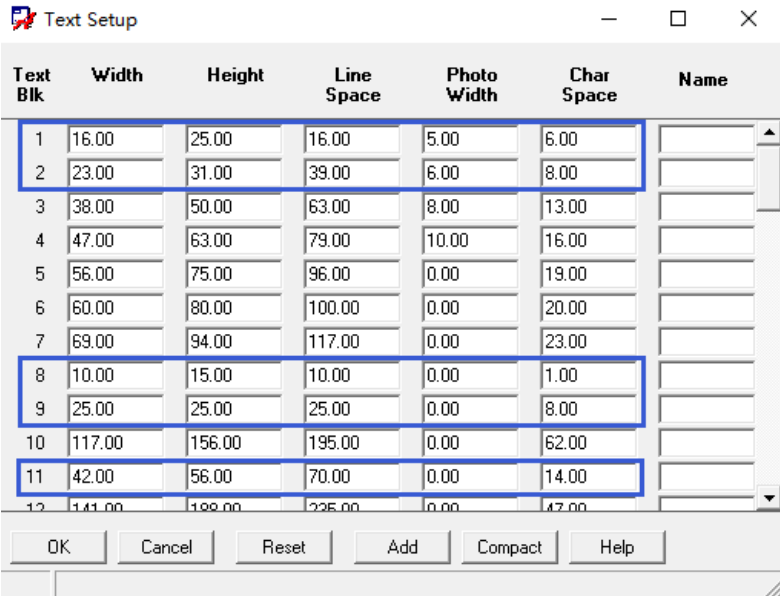


图 6.18-2 字号参数示意图

6.19 生成封装文件

最后 check，保存，生成*.dra 和*.psm 文件，到此封装文件创建完成

7 无推荐焊盘器件创建方法

7.1 插装孔径

使用圆形引线时，孔径和引线直径之差为 0.2~0.7mm 是合适的，小于 0.2mm 或者大于 1mm 在插装元件或焊接时均有问题；

推荐器件引脚直径与 PCB 金属化孔孔径的对应关系如下图所示：

表 5 DIP 孔径尺寸与 DIP 实体尺寸关系图

器件引脚直径（D）	PCB 金属化孔孔径
D≤1.0mm	D+0.3mm
1.0mm<D≤2.0mm	D+0.4mm
D≥2.0mm	D+0.5mm

使用矩形引线时，孔径和引线对角线之差不小于 0.1mm，同时孔径和引线厚度之间的尺寸差不超过 0.7mm

7.2 表贴封装

如 datasheet 没有 footprint 建议值，可参考下面几种方式创建，公式仅是范围，创建时需要考虑间距和焊接要求

7.2.1 无延伸脚（Leadless）的 SMD Symbol

QFN 类型 0.5mm 间距（仅供参考）：实体值均采用中间值
pin 宽不超过 pin 实体最大值；pin 长=pin 实体长*2；散热焊盘取实体最大值

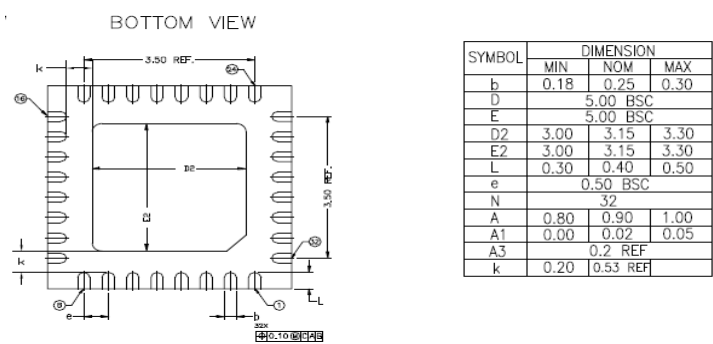


图 7.2-1 手册实体尺寸示意图

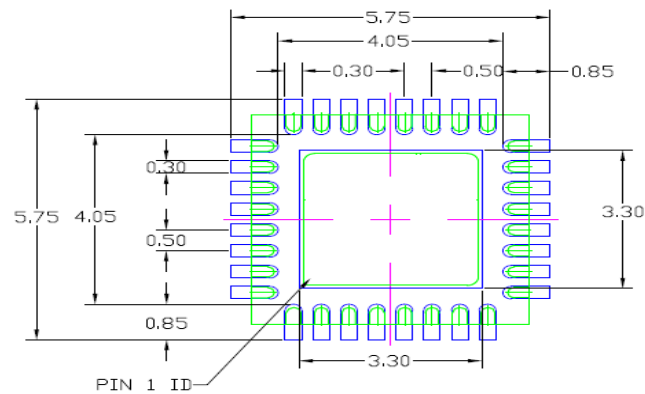


图 7.2-2 手册建议尺寸示意图

7.2.2 有延伸脚（Lead）的 SMD Symbol（Outspread Leads）

SOIC 类型、SOP 类型 1.27mm 间距（仅供参考）：实体值均采用最大值，命名时参考 CIS 库同类型命名。pin 宽=pin 实体+0.09mm； pin 长=pin 实体长+0.28mm； pin 间距 5.4 可以按上图推荐值参考设计

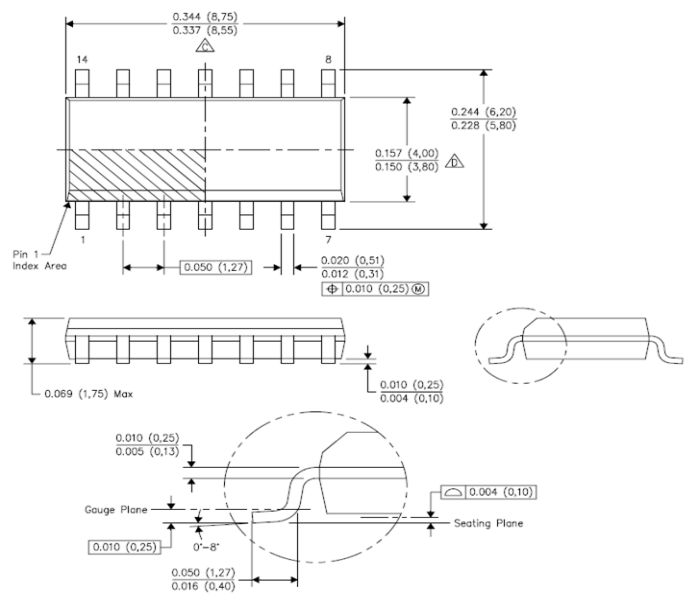


图 7.2-3 手册实体尺寸示意图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

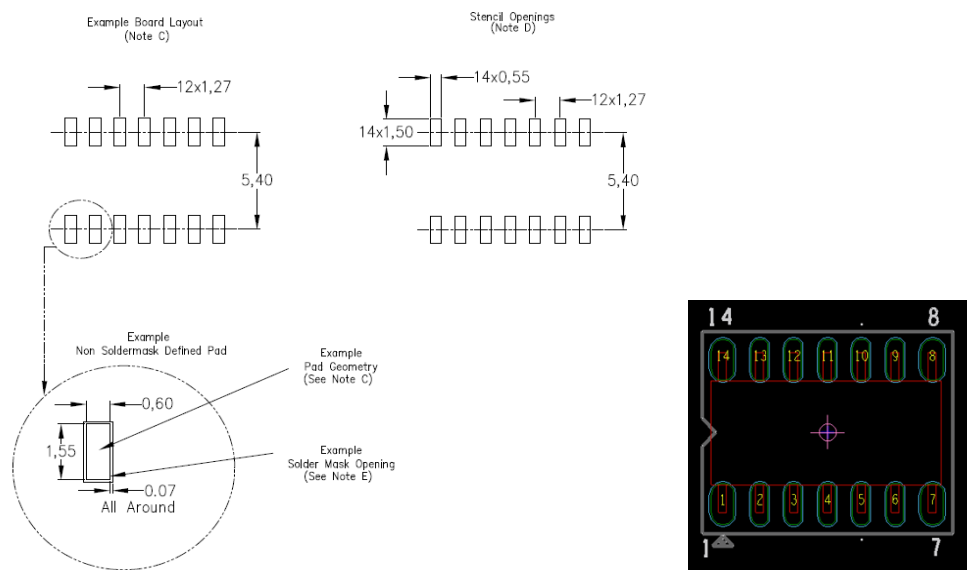


图 7.2-4 手册建议尺寸示意图

注意：如遇到无推荐值，可参考对比 CIS 库同类型 footprint 和 datasheet 创建

8 特殊封装处理及注意事项

8.1 BGA 类型封装

- a) 只标注数字及字母第一位及最后一位的 Pin Number 丝印标识;
- b) FBGA 颗粒类型四角按正常 pad 建立，不特殊处理;
- c) 如 Intel、AMD 等主板按公版建议 pad 制作;
- d) 无特殊要求 BGA 类型四角添加椭圆形 pad;
- e) Pin1 处添加圆形丝印标识中心位于两条实体丝印交汇处，按照以下尺寸选取模板使用：
实体尺寸小于等于 35X35mm，添加 1pin_silkscreen_circle_min.clp
实体尺寸小于 35X35mm，大于等于 50X50mm，添加 1pin_silkscreen_circle_mid.clp
实体尺寸大于 50X50 mm，添加 1pin_silkscreen_circle_max.clp

 1pin_silkscreen_cable_conn_max.clp	接线缆连接器用大号三角丝印
 1pin_silkscreen_circle_max.clp	直径100最大号圆形丝印
 1pin_silkscreen_circle_mid.clp	直径75中号圆形丝印
 1pin_silkscreen_circle_min.clp	直径50小号圆形丝印
 1pin_silkscreen_mid.clp	普通中号三角丝印
 1pin_silkscreen_min.clp	普通小号三角丝印

图 8.1-1 1pin 丝印 sub-drawing 注释示意图

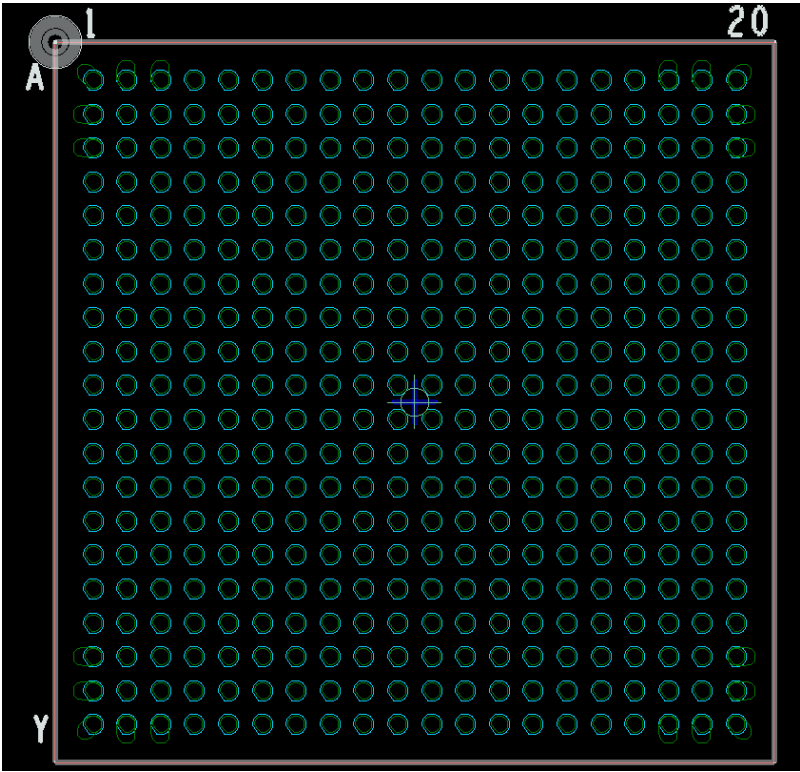


图 8.1-2 BGA 类型丝印标识示意图

BGA pad（锡球规则分布的 BGA）尺寸按 datasheet 创建，下表为建议值，如有参考 pad 带小数点、via in pad 或等其他情况，可按各项目情况，灵活运用：

表 6 锡球规则分布 BGA pad 选取建议值

锡球规则分布 BGA				
Pitch(mm)	锡球直径（mm）	建议焊盘尺寸（mil）	Pad 命名	椭圆 pad 命名
0.35	0.24	6.5	SMDR6_5_4	无，盲埋孔工艺
0.5	min:0.25,nom:0.3,max:0.35	10	SMDR10_4	SMDR10T20_X5_4
0.65	min: 0.2,nom: 0.25,max: 0.3	10	SMDR10_4	SMDR10T20_X5_4
0.7	0.47	12	SMDR12_4	SMDR12T22_X5_4
0.8	min:0.4,nom:0.45,max:0.5	16	SMDR16_4	SMDR16T26_X5_4
0.92	min:0.5,nom:0.64,max:0.7	18	SMDR18_4	SMDR18T28_X5_4
0.95	min:0.52,nom:0.62,max:0.72	19	SMDR19_4	SMDR19T29_X5_4
1	min:0.5,nom:0.6,max:0.7	20	SMDR20_4	SMDR20T30_X5_4
1.27	0.63	25	SMDR25_4	SMDR25T35_X5_4

锡球不规则分布的 BGA，一般手册有建议值，按建议值创建即可

8.2 QFN 类型封装

针对带散热焊盘 EPAD 的封装，过孔选用双面开窗不塞孔方式 VIA: VIA20D10T32_TH，散热 EPAD 的钢网选用与 pad 等大的 PACKAGE GEOMETRY-PASTEMASK_TOP shape，阻焊选用单边 2mil PACKAGE GEOMETRY-SOLDERMASK_TOP shape

挖空处理：孔焊盘边沿到铜皮距离为 3mil

三级文件	
文件标题：PCB footprint 创建规范	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

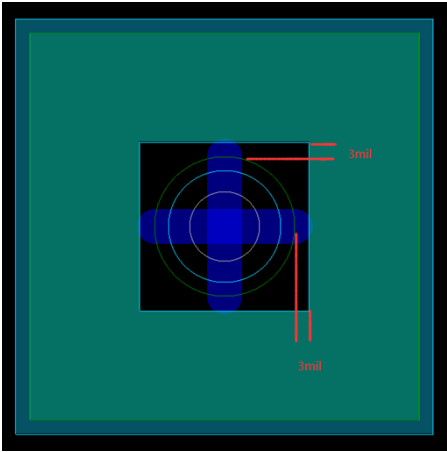


图 8.2-1 散热焊盘挖空距离示意图

针对 mosfet 类型封装，异形焊盘开钢网不按照手册创建，所有焊盘包含散热焊盘的钢网与 pad 尺寸开等大尺寸

独立 pad 阻焊按常规 NSMD 设置，异形 pad 及共用的阻焊按 SMD 设置（solder 和 pad 等大）

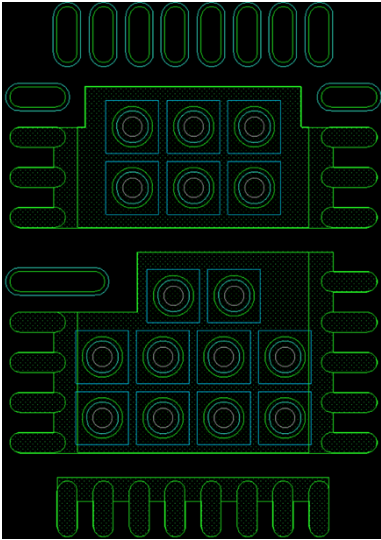


图 8.2-2 mosfet 类型焊盘钢网与 pad 等大示意图

8.3 SOP 类型封装

针对 SOP、SOIC 类型封装，四角 pad 宽度比其他 pad 宽 10mil，保证 pin air-gap 相同

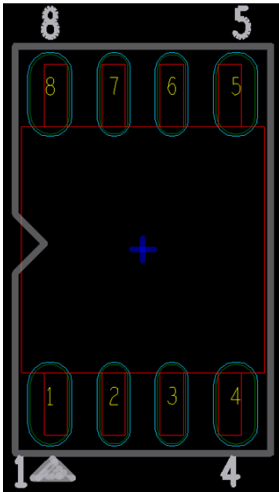


图 8.3 SOP 类型四角加宽示意图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

*SOP、SOIC、QFN、QFP 等类型器件, pad 做成椭圆型

8.4 压接连接器封装

根据 datasheet 提供的禁布区域添加在合适的层, package keepout、route keepout、via keepout

钻孔尺寸 drill hole 以及完成尺寸 finish hole 添加在新建立 Manufacturing-Ncd drill 层, 使用模板:

Drill_Finish_Hole.clp

需要背钻的压接连接器需要关注针长, 需要厂商提供包含背钻深度的手册, 将此图贴在 datasheet, 封装在 Manufacturing-Ncd drill 层添加背钻深度信息图, 标识信息放在板外位置, 使用模板: back drill.clp

压接器件需要与厂商确认是否有 pad 建议值并提供, 无建议值按规范建立

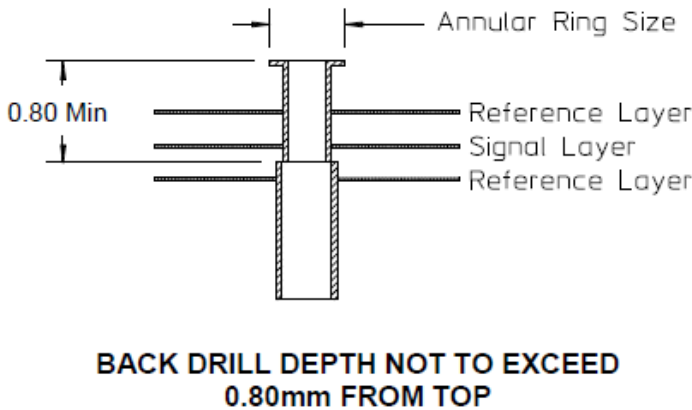
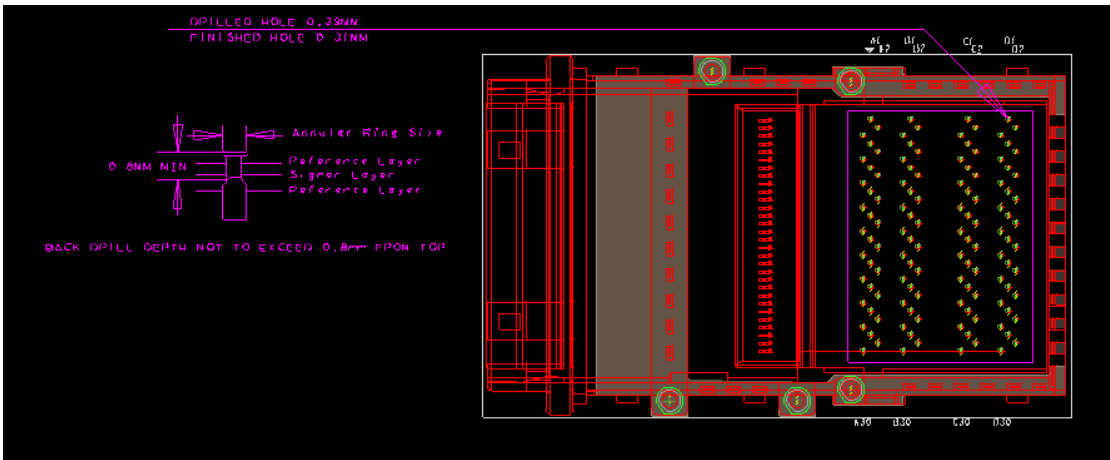


图 8.4-1 手册背钻深度示意图



三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

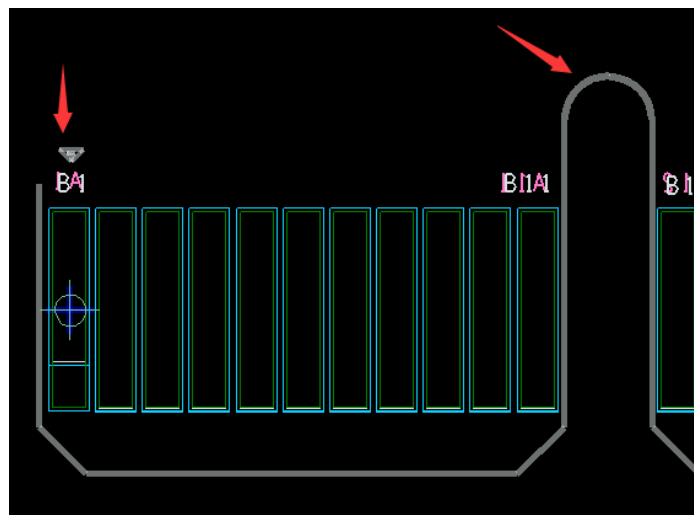
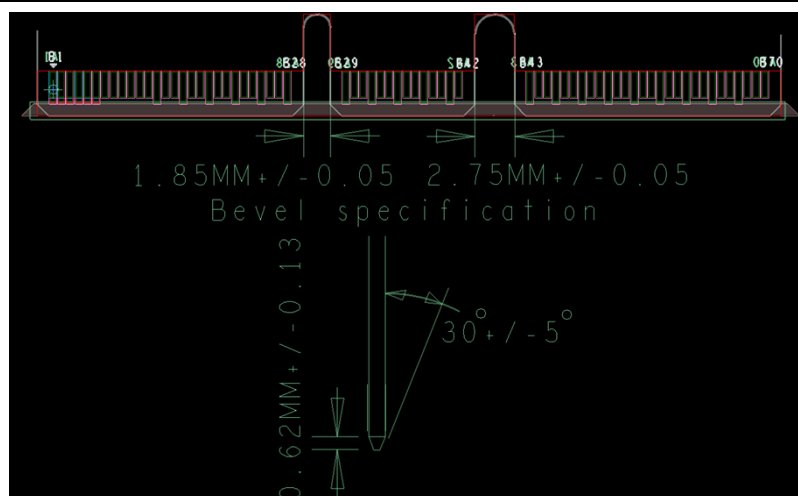
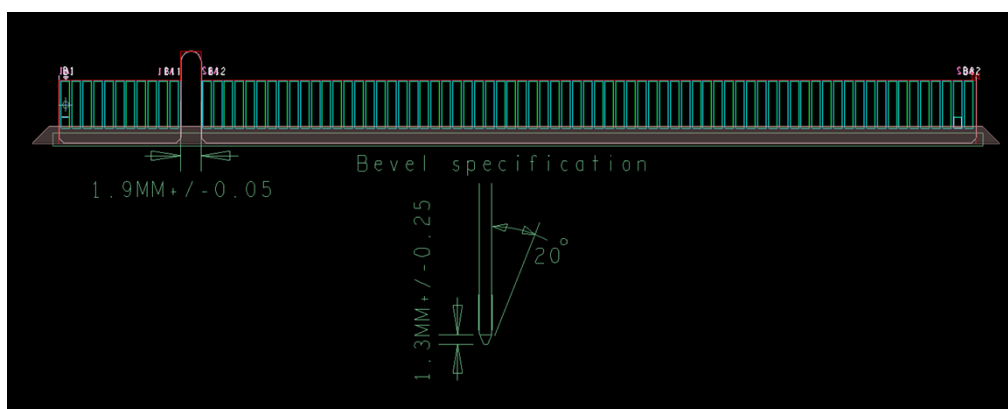


图 8.5-1 金手指凹槽及三角丝印标识示意图

- c) 从 pin 上边沿到凹槽边沿, 添加 Package keepout 铜皮
- d) 所有金手指及夹板连接器 (finger、pcie、GEN...), 添加倒角尺寸及禁布铜皮 shape, 模板: Bevel_finger_20.clp、Bevel_finger_30.clp、Bevel_pcie
- e) 20°添加 1.55mm 禁布区, 30°添加 0.85mm 禁布区 Route keepout-all, 添加 Vias_allowed 和 Routes_allowed 属性, 此区域允许进 Via 和 Cline, 不允许进 shape
- f) 增加凹槽公差值 $X.XX \pm 0.05\text{mm}$, 如 datasheet 误差与 0.05mm 不同, 则统一标注成 0.05mm



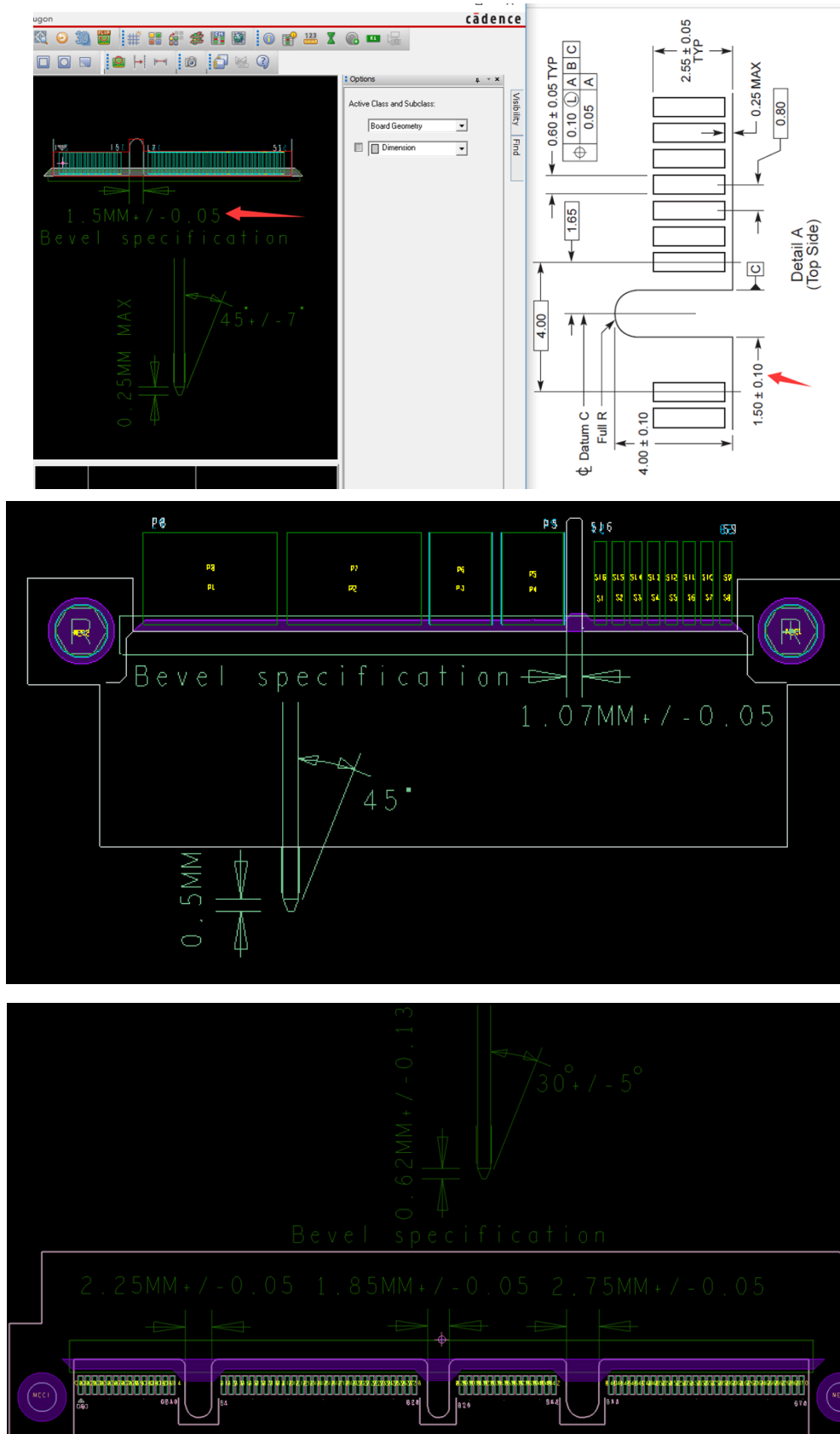


图 8.5-2 金手指倒角标识示意图

注意: 金手指、夹板连接器等正背面均有 pad 的器件, 实体层添加 *Assembly_Top* 和 *Assembly_Bottom*

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

8.6 Pcie slot

根据机构提供的 DXF，增加限高区域（目前公更新 X8 和 X16 两种），模板: Pcie_max_height.clp

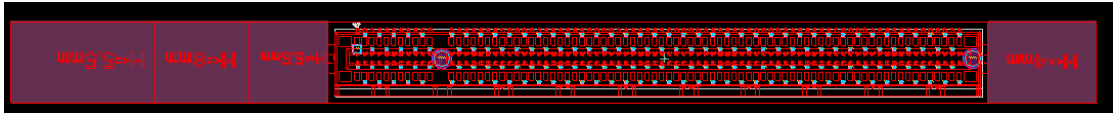


图 8.6 pcie slot 槽机构限高区域示意图

8.7 螺丝孔

圆形螺丝孔星月孔 via 选用: R40D20，葫芦孔 via 选用 VIA20D10T32，考虑到葫芦孔铜皮边沿间距不够，可放 R40D20 的 VIA PAD

a) NPTH 非金属螺丝孔

非金属螺钉，添加单边 30mil 的 Route Keepout-All 禁布，塑料柱类型的 NPTH 孔，添加单边 20 mil 的 Route Keepout-All 禁布

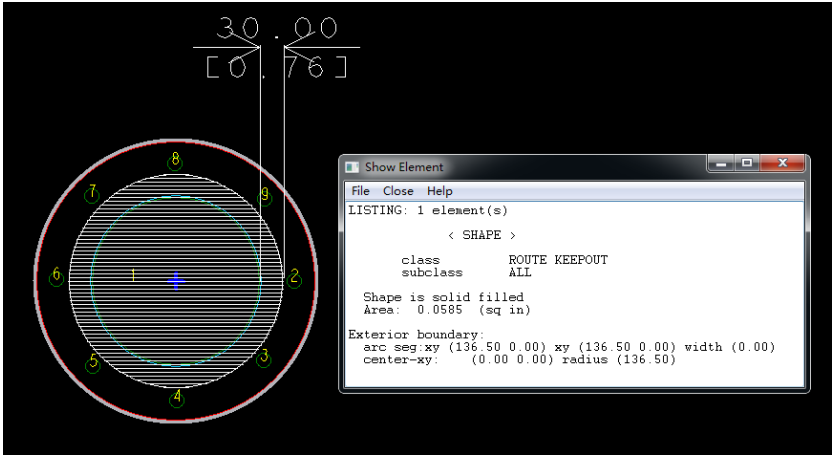


图 8.7-1 非金属孔电气禁布区域示意图

正面添加单边 4.4mm 的 Package Keepout-Top 禁布

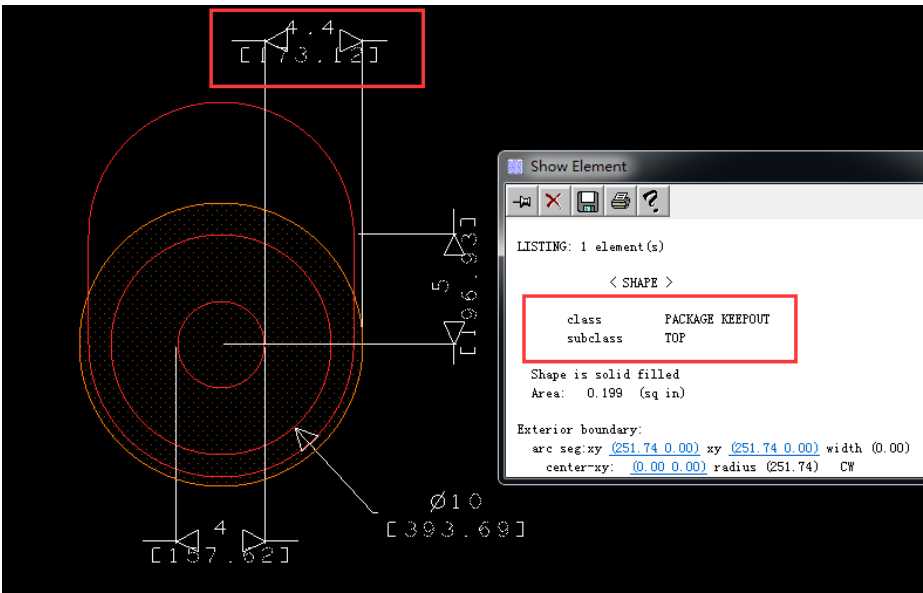


图 8.7-2 非金属孔正面器件禁布区域示意图

背面添加距离丝印 3mm 的 Package Keepout-Bottom 禁布

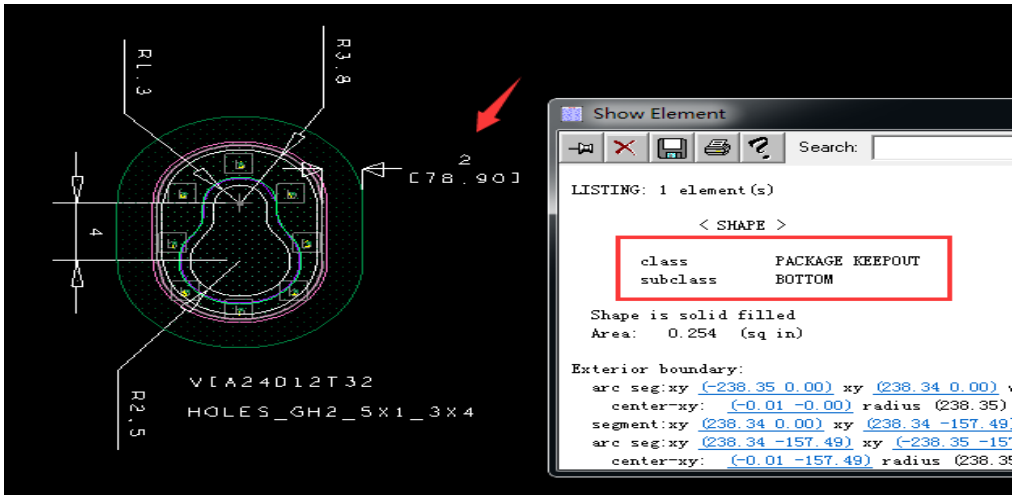


图 8.7-3 非金属孔背面器件禁布区域示意图

需要按螺丝的 NPTH 孔, 添加 Route keepout-bottom, 默认单边 30mil, 如手册给出禁布尺寸按手册设置

10. FOR GROUNDED GUIDE PINS USE $\varnothing$. 3,56 $\pm$ 0,08 (PTH), $\varnothing$. 3,66 (DRILL) & $\varnothing$ 6,5 (PAD).

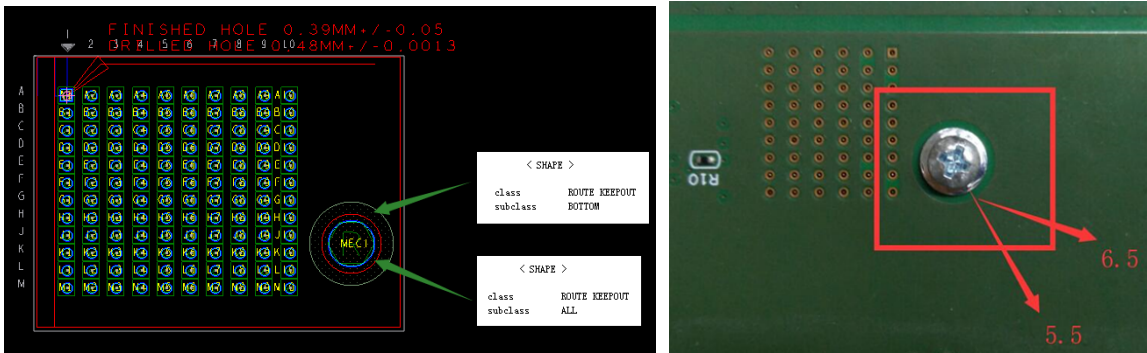


图 8.7-4 非金属孔器件禁布区域按手册标识示意图

b) PTH 金属螺丝孔

添加与孔径等大的 0mil outline

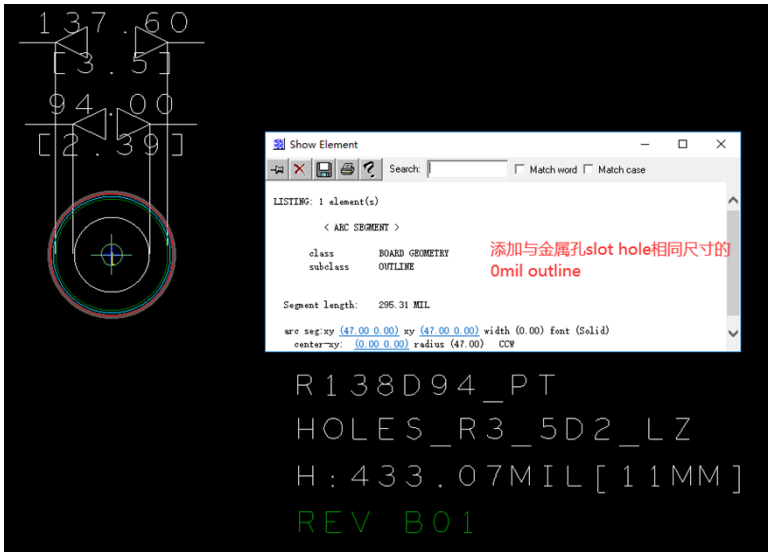


图 8.7-5 金属孔孔径添加 outline 示意图

注意: 为了便于反导 DXF 与机构核对能看出孔径, 金属螺钉、金属螺柱、金属 guide pin、金属 VR 散热

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

器均添加与孔径等大的 0mil outline

8.8 带缺口沉板的连接器

沉板或者缺口连接器，在 Ncdri11 层添加加上 slit 字样，提醒板框挖空，挖空区域添加 Route Keepout-All 和 Via Keepout-All 禁布 shape，为板框线单边外扩 1mm，板框添加 silkscreen

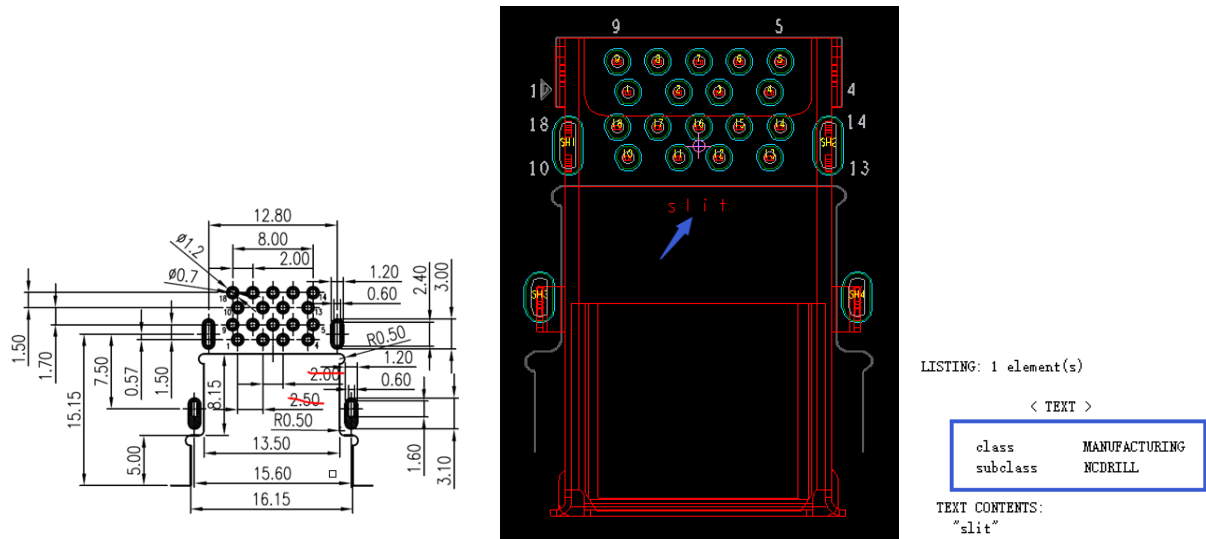
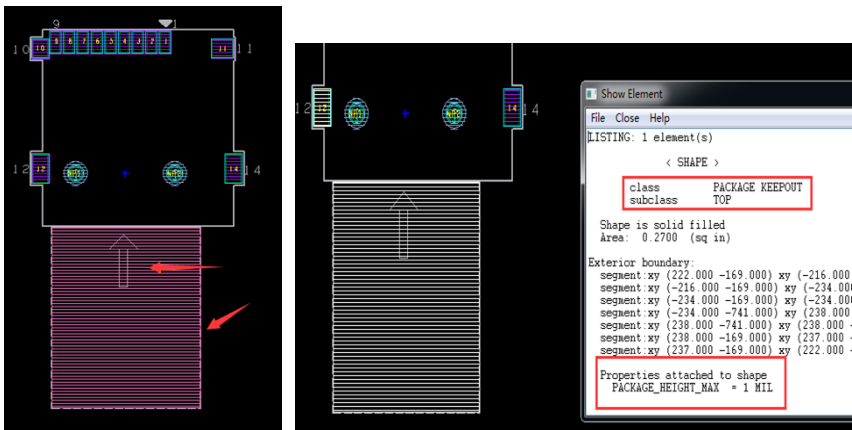


图 8.8 沉板连接器标识示意图

注意: Slit 9 号字体, sub drawing: slit.clp, 并且字体放在板外

8.9 SD 卡 socket

标识卡槽进程位置及插卡方向标识，并添加 Package Keepout 器件禁布



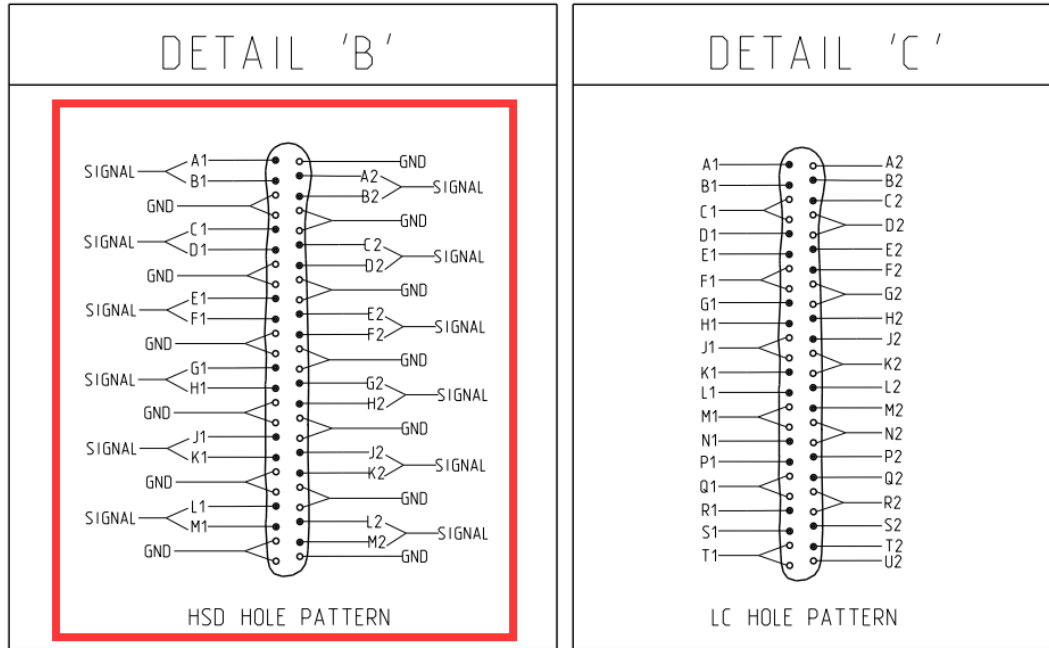


图 8.10-1 手册区分框出 HSD pin number 示意图

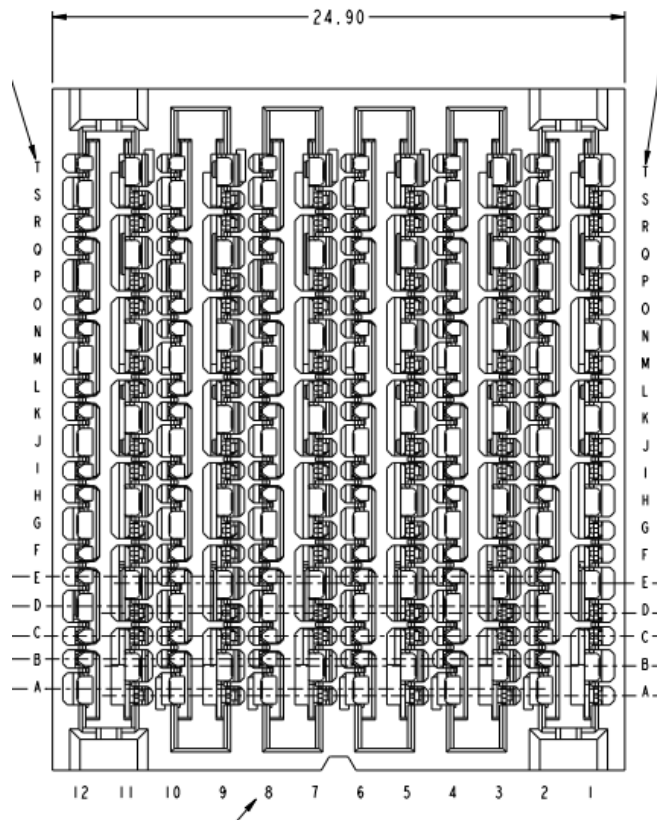


图 8.10-2 手册只有一种 pin number 形式示意图

L=Guidepin 在左侧标识（以 A1 为基准），不加则默认 Guidepin 在右侧

如下图为 Guidepin 在左侧图示：

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

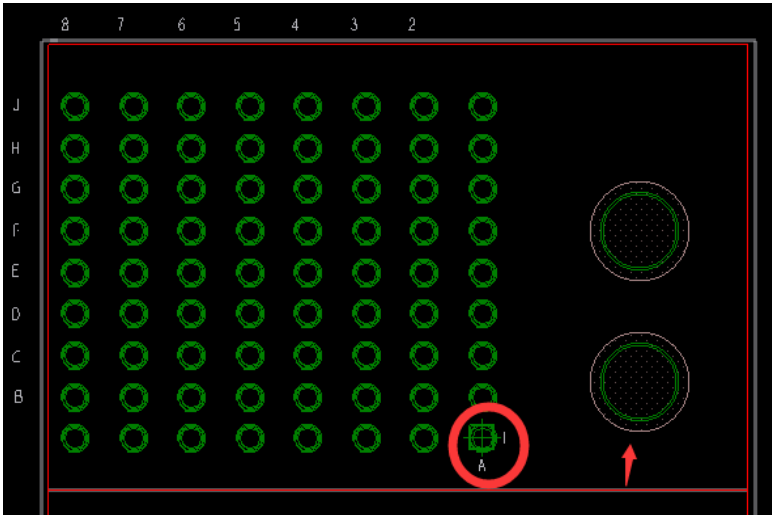


图 8.10-3 BTB 压接连接器 guide pin 位置示意图

8.11 散热片、背板

散热片及背板封装添加机构规定的器件禁布及器件限高区，遵循以下规范：

- a) 通用类型散热器背板

主板 CPU 等，参考公板即可，机构禁布区无特殊要求，VR 散热器无特殊要求
- b) 定制型散热器背板

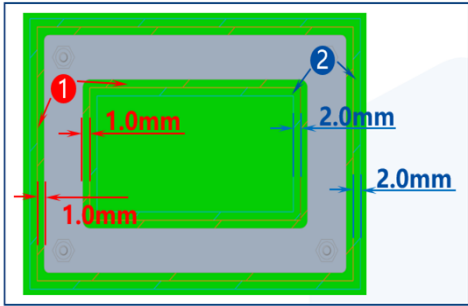


图 8.11-1 定制型散热片背板禁布区域示意图

板上器件与定制型散热器背板距离添加两个器件禁布区域，如图 8.11-1:

区域 1：限高为 0mm(散热器背板边缘外扩 1.0mm)；package-keepout 层

区域 2：限高为 1.6mm(散热器背板边缘外扩 1.0mm-3.0mm 区域，除去区域 1 的 1mm 0 限高，剩余 2mm 做限高 1.6mm 区域；如有其他机构件限制，板卡机构额外标注)；package-keepout 层设置 package_height_max

注意：关于背板开孔问题：比如实体尺寸 5mm，开孔 5.4mm，厂商有 PCB 开孔建议按建议值；pushpin 按厂商建议值

- c) 定制型散热器

添加比散热器 place_bound 大 2mm 的器件 0 限高区域；package-keepout 层

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

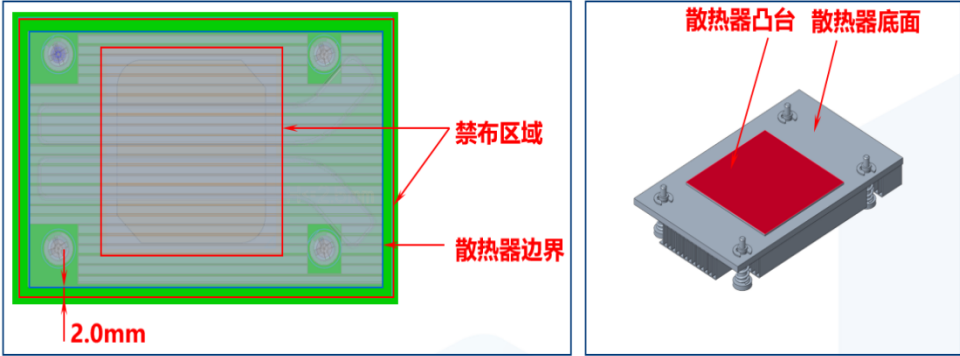


图 8.11-2 定制型散热片禁布区域示意图

d) 单独创建的背板 Socket，在建立时将丝印、Place Bound 和 Assembly 均建立在 Top 面，这样调到板卡 mirror 后，位号能正确显示在 bottom 层，例：Socket4_89_2x92_7

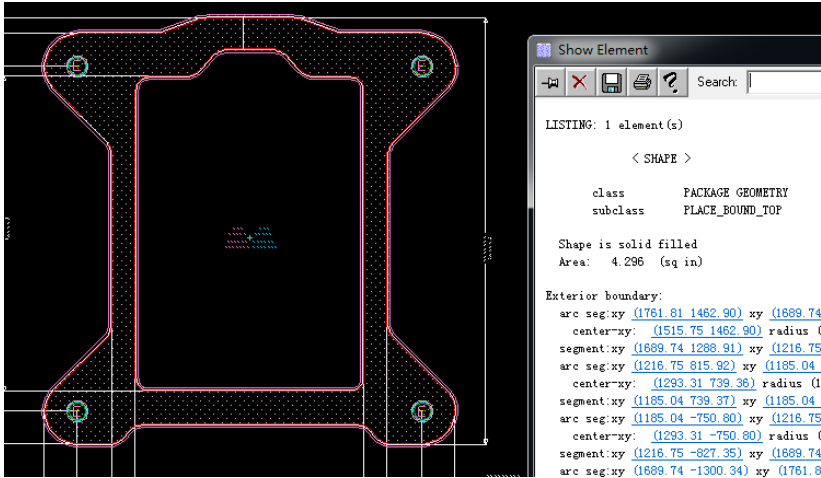


图 8.11-3 独立背板封装建立层面示意图

散热片手册必须明确标注开孔建议值，需要添加亮铜区域的，手册需要标注正背面亮铜禁布区域，如下图：

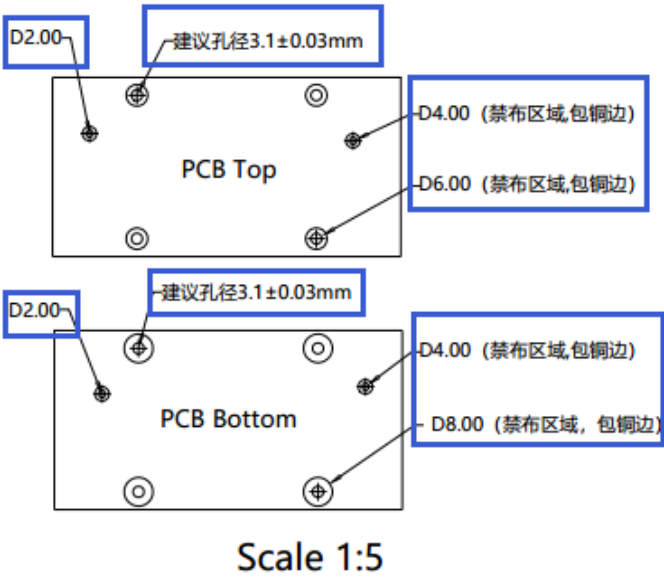


图 8.11-4 定制型散热片手册开孔及禁布包铜尺寸示意图

三级文件	
文件标题: PCB footprint 创建规范	内控等级: ■ I 级 □ II 级 □ III 级

8.12 PIP

所有带 SMD pad 回流焊器件, PTH 孔添加钢网, 采用 PIP 通孔回流焊技术
波峰焊器件需要采用 PIP 的手册需标注

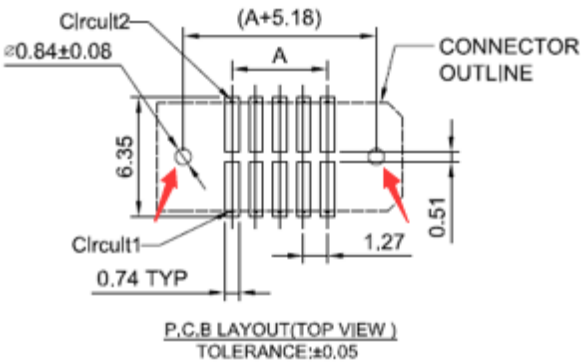


图 8.12 PIP 手册示意图

8.13 有极性器件

所有有极性器件的 pin number 根据 EE 提供的 datasheet 标注, 手册不明确的, 需要在 datasheet 上标出 pin number, 如下图例子: 四重标识: 1pin 方形、正负极标识、极性标识、负极加粗线标识, 导入 Sub-Drawing: polarity.clp

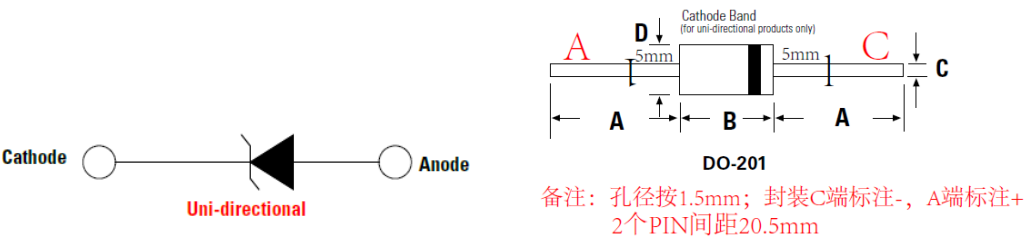


图 8.13-1 含极性标识备注手册示意图

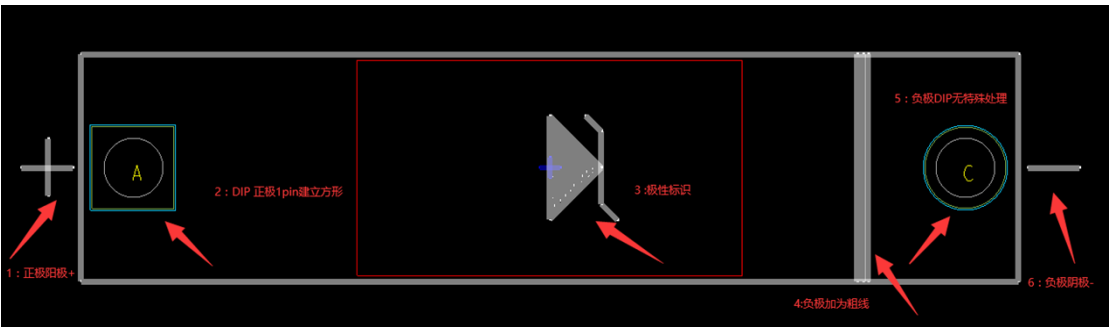


图 8.13-2 含极性标识封装示意图

8.14 盲埋孔 VIA

使用盲埋 VIA 的 footprint: PWRCONN59、PWRCONN29, VIA: via6-bga-1-2、via6-bga-23-24、via28d18t40-2-23

9 关于兼容封装的考量

针对主料替代料能否兼容问题, 可参考以下几条原则选取:

- a) 考虑 pad 实体尺寸、pin 间距、外形实体尺寸需一致;

三级文件	
文件标题：PCB footprint 创建规范	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

- b) 考虑器件高度 H 在 $\pm 0.5\text{mm}$ 范围（主料高于替代料）；如连接器选项受限，替代料比主料高的，高度范围可放宽，板卡设计时需与机构确认高度，避免干涉问题；
- c) 考虑命名，不同类型按命名区分，封装不共用；
- d) 压接连接器，需要考虑背钻鱼眼深度；

10 封装检查项

在自查及互查过程中，需要着重检查的项目：

- a) 库内是否有兼容封装；
- b) 是否有同类型封装，命名检查；
- c) 手册数据是否完全；
- d) Flash 尺寸、shape 尺寸、pad 参数设置是否正确；
- e) Pad 选取是否按照 pcb footprint 建议值创建，尺寸是否比实体 pad 大；
- f) 实体尺寸、实体尺寸距离 pad 间距、pad 与 pad 相对位置，严格按照手册建立；